

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Thông tư số 17/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09 tháng 9 năm 2013 ban hành Danh mục thiết bị dạy nghề trình độ Trung cấp nghề, trình độ Cao đẳng nghề cho các nghề: Kỹ thuật điêu khắc gỗ; Kỹ thuật sơn mài và khảm trai; Xử lý nước thải công nghiệp; Sản xuất gốm, sứ xây dựng; Công nghệ sản xuất ván nhân tạo; Mộc xây dựng và trang trí nội thất; Bảo vệ thực vật; Trồng cây công nghiệp; Thú y; Kỹ thuật dược; Chế biến mủ cao su

Phụ lục

**DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU DẠY NGHỀ
BẢO VỆ THỰC VẬT; THÚ Y; CHẾ BIẾN MỦ CAO SU; CÔNG NGHỆ
SẢN XUẤT VÁN NHÂN TẠO; MỘC XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT;
KỸ THUẬT SƠN MÀI VÀ KHẨM TRAI; KỸ THUẬT ĐIÊU KHẮC GỖ;
KỸ THUẬT DƯỢC; SẢN XUẤT GỐM SỨ XÂY DỰNG;
XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP
TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ, CAO ĐẲNG NGHỀ**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

(Tiếp theo Công báo số 591 + 592)

**DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
DẠY NGHỀ KỸ THUẬT SƠN MÀI VÀ KHẨM TRAI**
(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Tên nghề: Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

Mã nghề: 40210405

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Mục lục

Phần thuyết minh

Phần A. Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn)

Bảng 1. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vẽ mỹ thuật (MH 01)

Bảng 2. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vật liệu gỗ (MH 02)

Bảng 3. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): An toàn lao động (MH 03)

Bảng 4. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Quản lý sản xuất (MH 04)

Bảng 5. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Chuẩn bị dụng cụ, nguyên vật liệu sơn mài (MĐ 01)

Bảng 6. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Pha chế sơn (MĐ 02)

Bảng 7. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Làm vóc (MĐ 03)

Bảng 8. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Vẽ sơn mài truyền thống (MĐ 04)

Bảng 9. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu khảm trai (MĐ 05)

Bảng 10. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Khảm hoa văn trang trí (MĐ 06)

Bảng 11. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Khảm hoa lá, cây cảnh (MĐ 07)

Bảng 12. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Khảm con giống (MĐ 08)

Bảng 13. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Khảm kiến trúc (MĐ 09)

Bảng 14. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Khảm người (MĐ 10)

Bảng 15. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Trang sức sản phẩm (MĐ 11)

Bảng 16. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Vẽ tranh sơn mài tứ quý bốn mùa (MĐ 12)

Bảng 17. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Vẽ tranh sơn mài tứ linh (MĐ 13)

Bảng 18. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Vẽ tranh sơn mài tứ bình (MĐ 14)

Bảng 19. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Vẽ tranh sơn mài tổ nữ (MĐ 15)

Bảng 20. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Khảm hạt trang trí (MĐ 16)

Bảng 21. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Khảm gấm (MĐ 17)

Bảng 22. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Khảm triện (MĐ 18)

Bảng 23. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Khảm hoa lá (MĐ 19)

Bảng 24. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Khảm cây cảnh (MĐ 20)

Bảng 25. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Khảm con giống thuộc loài chim (MĐ 21)

Bảng 26. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Khảm con giống thuộc loài thú (MĐ 22)

Bảng 27. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Khảm chùa (MĐ 23)

Bảng 28. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Khảm đèn (MĐ 24)

Phần B. Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 29. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Danh sách hội đồng thẩm định danh mục thiết bị dạy nghề Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

PHẦN THUYẾT MINH

Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Kỹ thuật sơn mài và khảm trai trình độ trung cấp nghề là danh mục bao gồm các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh...) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà Trường phải trang bị để tổ chức dạy và học cho 1 lớp học thực hành tối đa 18 học sinh và lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình khung trình độ Trung cấp nghề, ban hành kèm theo Quyết định số 26/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 04 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

1. Phần A. Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn).

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 28, danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô đun bao gồm:

- Chung loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

- Yêu cầu sơ phạm của thiết bị.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

2. Phần B. Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc.

Bảng 29- Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc. Trong bảng này:

- Chung loại thiết bị là tất cả các thiết bị có trong danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc;

- Số lượng thiết bị của từng chung loại là số lượng tối thiểu đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun bắt buộc;

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chung loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chung loại đó trong các môn học, mô đun bắt buộc.

II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Kỹ thuật sơn mài và khảm trai trình độ Trung cấp nghề

Các Trường đào tạo nghề Kỹ thuật sơn mài và khảm trai, trình độ trung cấp nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:

1. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc (bảng 29)

2. Danh mục thiết bị bổ sung tương ứng với môn học, mô đun tự chọn. Loại bỏ thiết bị trùng lặp giữa các môn học, mô đun tự chọn (nếu có)

3. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).

Phần A
DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN
(BẮT BUỘC, TỰ CHỌN)

Bảng 1. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẼ MỸ THUẬT

Tên nghề: Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

Mã số môn học: MH 01

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mẫu hình khối cơ bản	Bộ	02	Dùng để làm mẫu khi thực hành vẽ hình họa	Mỗi cạnh: $\geq 17cm$ Đường kính: $\geq 15cm$ - Cao: $(15 \div 18)cm$ - Đường kính: $(10 \div 12)cm$
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Khối lập phương	Chiếc	01		
	Khối cầu	Chiếc	01		
2	Khối trụ	Chiếc	01	Dùng để làm mẫu khi thực hành vẽ hình họa	Kích thước: - Cao: $(40 \div 45)cm$ - Rộng: $(25 \div 30)cm$ - Dày: $(25 \div 28)cm$
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Tượng ông già	Chiếc	01		
	Tượng nam trẻ	Chiếc	01		
3	Tượng nữ trẻ	Chiếc	01	Dùng để làm mẫu khi thực hành vẽ hình họa	Kích thước: - Cao: $(40 \div 45)cm$ - Rộng: $(25 \div 30)cm$ - Dày: $(25 \div 28)cm$
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Đầu tượng phác mảng	Chiếc	02		
	Tượng toàn thân	Bộ	01		
4	Mỗi bộ bao gồm:			Dùng để làm mẫu khi thực hành vẽ hình họa	Kích thước: Cao: $(60 \div 150)cm$
	Tượng nữ	Chiếc	01		
	Tượng nam	Chiếc	01		
5	Bục bệ	Bộ	01	Dùng để bày mẫu khi thực hành vẽ hình họa	Kích thước: Cao: $(100 \div 110)cm$ Mặt bục vuông: $(50 \div 55)cm$
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Bục bệ cao	Chiếc	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Bục bệ thấp	Chiếc	01		Kích thước: Cao: (80 ÷ 90)cm Mặt bục vuông: (60 ÷ 65)cm
6	Giá vẽ	Chiếc	18	Dùng để đặt bảng vẽ khi thực hành vẽ hình họa	Kích thước: - Cao:(160 ÷ 180)cm - Rộng: (60 ÷ 65)cm - Chân sau cao: (150 ÷ 160)cm
7	Bảng vẽ	Bộ	18	Dùng để thực hành bồi giấy khi vẽ trang trí	Kích thước: - Dài: (90 ÷ 95)cm - Rộng: (60 ÷ 63)cm Kích thước: - Dài: (60 ÷ 63)cm - Rộng: (40 ÷ 43)cm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Bảng vẽ to	Chiếc	01		
	Bảng vẽ nhỏ	Chiếc	01		- Dài: (60 ÷ 63)cm - Rộng: (40 ÷ 43)cm
8	Hộp đựng màu	Chiếc	18	Dùng để đựng bột màu	- Có 12 ÷ 15 ngăn - Kích thước: + Dài: (25 ÷ 27)cm + Rộng: (15 ÷ 18)cm + Cao: (6 ÷ 8)cm
9	Cặp vẽ	Chiếc	18	Dùng để bảo quản các bài hình họa, trang trí và mẫu sơn mài	Kích thước: - Dài: ≥ 50cm - Rộng: ≥ 35cm
10	Bút vẽ	Bộ	18	Dùng để thực hành vẽ nét, tô các mảng màu khi trang trí	Kích thước: Cán bút dài: ≥ 18cm Ngọn bút dài: (1 ÷ 2)cm Cỡ bút số: 3 ÷ 12
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Bút tía	Chiếc	01		
	Bút bột	Chiếc	01		
11	Bộ thước	Bộ	18	Dùng để thực hành vẽ	Phạm vi đo: (0 ÷ 60)cm Quay được bán kính: ≥ 15cm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Thước thẳng	Chiếc	01		
	Com pa	Chiếc	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
12	Bảng pha màu	Chiếc	18	Dùng để pha màu khi vẽ trang trí	Kích thước: - Dài: (25 ÷ 30)cm - Rộng: (15 ÷ 20)cm - Dày: (0,5 ÷ 1)cm
13	Bay nghiền màu	Chiếc	18	Dùng để nghiền màu khi vẽ trang trí	Kích thước: Dài: (15 ÷ 20)cm
14	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
15	Máy chiếu (projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500ANSI lumens

**Bảng 02. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẬT LIỆU GỖ**

Tên nghề: Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

Mã số môn học: MH 02

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sư phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mẫu gỗ	Bộ	01	Dùng để giới thiệu cách nhận biết đặc điểm, phân biệt chất lượng các loại gỗ tự nhiên, các loại gỗ công nghiệp	Kích thước: - Dài: $\geq 15\text{cm}$ - Rộng: $\geq 10\text{cm}$ - Dày: $\geq 2\text{cm}$
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Gỗ tự nhiên	Mẫu	03		
	Gỗ nhân tạo	Mẫu	03		
2	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
3	Máy chiếu (projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500\text{ANSI lumens}$

**Bảng 03. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): AN TOÀN LAO ĐỘNG**

Tên nghề: Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

Mã số môn học: MH 03

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sư phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bảo hộ lao động	Bộ	18	Dùng để giới thiệu khi làm việc tại xưởng	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Găng tay	Đôi	01		
	Khẩu trang	Chiếc	01		
	Kính bảo hộ	Chiếc	01		
	Tạp dề	Chiếc	01		
2	Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy	Bộ	01	Dùng để giới thiệu dụng cụ phòng cháy chữa cháy	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy chữa cháy
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Bình chữa cháy	Chiếc	01		
	Bảng tiêu lệnh chữa cháy	Chiếc	01		
3	Dụng cụ cứu thương	Bộ	01	Dùng để giới thiệu cách sử dụng, sơ cấp cứu nạn nhân tai nạn	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị y tế
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Tủ kính có khóa bấm	Chiếc	01		
	Cáng cứu thương	Chiếc	01		
	Các dụng cụ sơ cứu	Bộ	01		
4	Máy vi tính	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
5	Máy chiếu (projector)	Bộ	01		- Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 04. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): QUẢN LÝ SẢN XUẤT**

Tên nghề: Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

Mã số môn học: MH 04

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
2	Máy chiếu (projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500ANSI lumens

**Bảng 05. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): CHUẨN BỊ DỤNG CỤ, NGUYÊN
VẬT LIỆU SƠN MÀI**

Tên nghề: Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

Mã số mô đun: MĐ 01

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Thép sơn	Bộ	18	Dùng để giới thiệu chức năng của bộ thép, hướng dẫn phương pháp bảo quản và gọt sửa thép	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Thép phẳng	Chiếc	01		Kích thước: - Dài: (15 ÷ 18)cm - Rộng: (3 ÷ 12)cm - Dày: (0,8 ÷ 1)cm
	Thép chéo	Chiếc	01		- Lưỡi chéo: ≥ 30° - Kích thước: + Dài: (15 ÷ 18)cm + Rộng: (3 ÷ 12)cm + Dày: (0,8 ÷ 1)cm
	Thép guốc	Chiếc	01		- Tay cầm dài: ≥ 25cm - Kích thước lưỡi: + Dài: (3 ÷ 8)cm + Rộng: (2 ÷ 10)cm + Dày: (0,8 ÷ 1)cm
	Thép ngắn	Chiếc	01		Kích thước: - Dài: (6 ÷ 8)cm - Rộng: (2 ÷ 10)cm - Dày:(0,8 ÷ 1)cm
2	Thép vẽ	Bộ	18	Dùng để giới thiệu chức năng và hướng dẫn phương pháp bảo quản và gọt sửa thép vẽ	- Bao gồm các loại; - Kích thước: + Dài: (15 ÷ 18)cm + Rộng: (0,8 ÷ 10)cm + Dày: (0,8 ÷ 1)cm
3	Bút phẩy bạc	Bộ	18	Dùng để giới thiệu chức năng và cách sử dụng của bút phẩy bạc	- Bao gồm các loại; - Kích thước: + Cán bút dài: (13 ÷ 18)cm + Ngọn bút dài: (1 ÷ 5)cm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
4	Bút tia sơn	Bộ	18	Dùng để giới thiệu chức năng và cách sử dụng của bút tia	- Bao gồm các loại; - Kích thước: + Cán bút dài: $\geq 16\text{cm}$ + Ngọn bút dài: $(0,8 \div 2)\text{cm}$
5	Mo sùng	Bộ	18	Dùng để giới thiệu chức năng và phương pháp bảo quản và gọt sửa mo sùng	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Mo sùng phẳng	Chiếc	01		Kích thước: - Dài $(14 \div 18)\text{cm}$ - Rộng $(2 \div 10)\text{cm}$ - Dày $(0,1 \div 0,2)\text{cm}$
	Mo sùng chéo	Chiếc	01		- Lưỡi chéo: $\geq 30^\circ$ - Kích thước: + Dài: $(15 \div 18)\text{cm}$ + Rộng: $(2 \div 10)\text{cm}$ + Dày: $(0,1 \div 0,2)\text{cm}$
	Mo sùng ngắn	Chiếc	01		Kích thước: - Dài: $(7 \div 10)\text{cm}$ - Rộng: $(2 \div 10)\text{cm}$ - Dày: $(0,1 \div 0,2)\text{cm}$
6	Bay	Bộ	18	Dùng để giới thiệu chức năng của bay nghiền Dùng để giới thiệu chức năng của bay xương	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Bay nghiền	Chiếc	01		Dài: $(15 \div 20)\text{cm}$
	Bay xương	Chiếc	01		Dày: $(0,2 \div 0,3)\text{cm}$
7	Dao	Bộ	18	Dùng để giới thiệu chức năng và hướng dẫn phương pháp mài dao	Lưỡi chéo: $(30 \div 45)^\circ$
	Mỗi bộ bao gồm:				Kích thước: - Dài: $(20 \div 25)\text{cm}$ - Rộng: $(2,5 \div 3)\text{cm}$ - Dày: $(0,05 \div 0,1)\text{cm}$
	Dao gọt	Chiếc	01		Kích thước: - Dài: $(20 \div 25)\text{cm}$ - Rộng: $(1,5 \div 2)\text{cm}$ - Dày: $(0,05 \div 0,1)\text{cm}$
	Dao khắc	Chiếc	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
8	Ván nhào sơn	Chiếc	18	Dùng để giới thiệu chức năng của ván nhào sơn	Kích thước; - Dài: (30 ÷ 35)cm - Rộng: (25 ÷ 30)cm - Dày: (0,5 ÷ 1)cm
9	Búa	Chiếc	18	Dùng để giới thiệu chức năng của búa	- Loại vuông mỗi cạnh: ≤ 2cm - Cán búa dài: (25 ÷ 30)cm
10	Rây	Bộ	18	Dùng để giới thiệu chức năng của rây sắt	- Bao gồm các loại; - Đáy có lưới thép: (100 ÷ 600) lỗ/cm² - Đường kính: (10 ÷ 15)cm - Cao: ≥ 10cm
11	Bàn vận sơn	Bộ	03	Dùng để giới thiệu chức năng và hướng dẫn sử dụng bàn vận sơn	Kích thước: - Dài: (55 ÷ 60)cm - Rộng: (20 ÷ 25)cm - Cao: (40 ÷ 45)cm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Bàn vận sơn to	Chiếc	01		
	Bàn vận sơn nhỏ	Chiếc	01		Kích thước: - Dài: (30 ÷ 40)cm - Rộng: (10 ÷ 15)cm - Cao: (20 ÷ 25)cm
12	Đá mài	Bộ	06	Dùng để giới thiệu, hướng dẫn phương pháp mài dụng cụ	Tỷ lệ hạt ráp: (200 ÷ 350)/cm²
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Đá mài thô	Viên	01		
	Đá mài mịn	Viên	01		Tỷ lệ hạt ráp: (800 ÷ 1500)/cm²
13	Chảo gang	Chiếc	03	Dùng để giới thiệu cách sử dụng	Kích thước: - Dày: 0,2cm - Đường kính: (50 ÷ 55)cm - Cao: (15 ÷ 20)cm
14	Thanh sắt non	Chiếc	06	Dùng để giới thiệu chức năng của thanh sắt non	Kích thước: Dài: ≥ 30cm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
15	Thùng quấy sơn	Chiếc	06	Dùng để giới thiệu chức năng của thùng quấy sơn	- Bảng tre đan - Kích thước: + Đường kính: (50 ÷ 55)cm + Cao: (15 ÷ 20)cm
16	Mỏ vảy	Chiếc	06	Dùng để giới thiệu chức năng của mỏ vảy gỗ	- Bảng gỗ - Kích thước: + Dài: (50 ÷ 55)cm + Rộng: (25 ÷ 30)cm + Dày: (4 ÷ 6)cm
17	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
18	Máy chiếu (projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500ANSI lumens

**Bảng 06. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): PHA CHẾ SƠN**

Tên nghề: Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

Mã số mô đun: MD 02

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sư phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Chảo gang	Chiếc	03	Dùng để thực hành quấy sơn then	Kích thước: - Dày: 0,2cm - Đường kính: (50 ÷ 55)cm - Cao: (15 ÷ 20)cm
2	Thúng quấy sơn	Chiếc	03	Dùng để thực hành quấy sơn then và sơn cánh gián	- Bằng tre đan - Kích thước: + Đường kính: (50 ÷ 55)cm + Cao: (15 ÷ 20)cm
3	Thanh sắt non	Chiếc	03	Dùng để thực hành quấy sơn then	Dài: ≥ 30 cm
4	Mỏ vầy	Chiếc	03	Dùng để thực hành quấy sơn then và sơn cánh gián	Kích thước: - Dài: (50 ÷ 55)cm - Rộng: (25 ÷ 30)cm - Dày: (4 ÷ 5)cm
5	Mo sừng phẳng	Chiếc	03	Dùng để vét sơn khi quấy sơn và vẩn lọc sơn	Kích thước: - Dài (14 ÷ 18)cm - Rộng (2 ÷ 10)cm - Dày (0,1 ÷ 0,2)cm
6	Thép phẳng	Chiếc	03	Dùng để vét sơn khi quấy sơn, vẩn lọc sơn và lấy sơn khi chiếu thử	Kích thước: Dài: (15 ÷ 18)cm Rộng: (3 ÷ 12)cm Dày: (0,8 ÷ 1)cm
7	Thùng	Chiếc	06	Dùng để chứa sơn khi thực hành quấy sơn	Kích thước: - Cao: (30 ÷ 40)cm - Đường kính: (20 ÷ 30)cm
8	Chậu	Chiếc	06	Dùng để đựng sơn khi thực hành vẩn lọc	Đường kính: ≥ 30 cm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
9	Bàn vẽ sơn	Bộ	03	Dùng để thực hành vẽ, lọc sơn loại bỏ tạp chất	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Bàn vẽ sơn to	Chiếc	01		Kích thước: - Dài: (55 ÷ 60)cm - Rộng: (20 ÷ 25)cm - Cao: (40 ÷ 45)cm
	Bàn vẽ sơn nhỏ	Chiếc	01		Kích thước: - Dài: (30 ÷ 40)cm - Rộng: (10 ÷ 15)cm - Cao: (20 ÷ 25)cm
10	Bếp	Chiếc	03	Dùng để thực hành đun nhựa thông, dầu trẩu	Loại phổ biến trên thị trường
11	Nồi nấu	Chiếc	03	Dùng để thực hành nấu nhựa thông, dầu trẩu	- Cao: (12 ÷ 15)cm, - Đường kính: (20 ÷ 23)cm
12	Máy khuấy sơn	Bộ	01	Dùng để thực hành chế biến sơn sống thành sơn chín	- Công suất: (1,5 ÷ 2)kW - Tốc độ: ≥ 1500vòng/ph - Có đầy đủ phụ kiện kèm theo
13	Máy quay ly tâm	Chiếc	01	Dùng để thực hành sơ chế sơn, loại bỏ tạp chất	- Công suất: 400W - Tốc độ: 350 vòng/ph
14	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
15	Máy chiếu (projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500ANSI lumens

**Bảng 07. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): LÀM VÓC**

Tên nghề: Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

Mã số mô đun: MD 03

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Thép sơn	Bộ	18		
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	Thép phẳng	Chiếc	01	<i>Dùng để thực hành quét sơn, dần sơn lên bề mặt phẳng</i>	<i>Kích thước: Dài: $(15 \div 18)cm$ Rộng: $(3 \div 12)cm$ Dày: $(0,8 \div 1)cm$</i>
	Thép chéo	Chiếc	01	<i>Dùng để thực hành quét sơn trong lòng các sản phẩm có góc cạnh</i>	<i>- Lưỡi thép chéo: $\geq 30^\circ$ - Kích thước: + Dài: $(15 \div 18)cm$ + Rộng: $(3 \div 12)cm$ + Dày: $(0,8 \div 1)cm$</i>
	Thép guốc	Chiếc	01	<i>Dùng để thực hành quét sơn trong lòng các sản phẩm có hình dạng tròn và miệng nhỏ</i>	<i>- Tay cầm dài: $\geq 25cm$ - Kích thước lưỡi: + Dài: $(3 \div 8)cm$ + Rộng: $(2 \div 10)cm$ + Dày: $(0,8 \div 1)cm$</i>
	Thép ngắn	Chiếc	01	<i>Dùng để thực hành quét sơn ở trong lòng sản phẩm</i>	<i>Kích thước: - Dài: $(6 \div 8)cm$ - Rộng: $(2 \div 10)cm$ - Dày: $(0,8 \div 1)cm$</i>
2	Mo sừng	Bộ	18		
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	Mo sừng phẳng	Chiếc	01	<i>Dùng để thực hành lấy sơn, miết, gạt sơn bó và sơn hom</i>	<i>Kích thước: - Dài $(14 \div 18)cm$ - Rộng $(2 \div 10)cm$ - Dày $(0,1 \div 0,2)cm$</i>
	Mo sừng chéo	Chiếc	01	<i>Dùng để thực hành kệt sơn hoặc gạt sơn ở những sản phẩm có góc cạnh</i>	<i>- Lưỡi thép chéo: $\geq 30^\circ$ - Kích thước: + Dài: $(15 \div 18)cm$ + Rộng: $(2 \div 10)cm$ + Dày: $(0,1 \div 0,2)cm$</i>

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Mo sừng ngắn	Chiếc	01	Dùng để thực hành lấy sơn và gạt sơn bỏ, sơn hom trong lòng sản phẩm	Kích thước: - Dài: (7 ÷ 10)cm - Rộng: (2 ÷ 10)cm - Dày: (0,1 ÷ 0,2)cm
3	Bàn xoay	Chiếc	06	Dùng để thực hành xoay sản phẩm khi làm vóc	- Dày: ≥ 5cm - Đường kính: ≥ 70cm
4	Bay xương	Chiếc	18	Dùng để thực hành nghiền trộn sơn	Kích thước: Dày (0,2 ÷ 0,3)cm
5	Ván nhào sơn	Chiếc	18	Dùng để thực hành nhào hỗn hợp sơn	Kích thước: - Dài: (50 ÷ 60)cm - Rộng: (45 ÷ 50)cm - Dày: (0,5 ÷ 1)cm
6	Cối đá	Chiếc	01	Dùng để thực hành giã nhỏ đất phù sa	Kích thước: - Cao: (20 ÷ 25)cm - Đường kính: ≥ 25cm
7	Kéo	Chiếc	06	Dùng để thực hành cắt vải khi đánh vải làm vóc	- Lưỡi dài: (15 ÷ 20)cm - Chuôi dài: ≥ 10cm
8	Dao gọt	Chiếc	06	Dùng để thực hành gọt sửa những lỗi	Kích thước: - Dài: (20 ÷ 25)cm - Rộng: (2,5 ÷ 3)cm - Dày: (0,05 ÷ 0,1)cm
9	Rây	Bộ	03	Dùng để thực hành rây mùn cưa hoặc rây đất	- Bao gồm các loại; - Đáy có lưới thép: (100 ÷ 600) lỗ/cm ² - Đường kính: (10 ÷ 15)cm - Cao: ≥ 10cm
10	Thùng đựng	Chiếc	06	Dùng để đựng sơn và ngâm đất phù sa trước khi làm vóc	Kích thước: - Cao: (30 ÷ 40)cm - Đường kính: (20 ÷ 30)cm
11	Đá mài	Bộ	06	Dùng để thực hành mài dao gọt, kéo cắt	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Đá mài thô	Viên	01		Tỷ lệ hạt ráp: (200 ÷ 350)/cm ²
	Đá mài mịn	Viên	01		Tỷ lệ hạt ráp: (800 ÷ 1500)/cm ²

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
12	Bộ thước	Bộ	06	Dùng để thực hành đo gỗ làm vóc	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Thước dây	Chiếc	01		Phạm vi đo: (0 ÷ 300)cm
	Thước vuông	Chiếc	01		Phạm vi đo: - Cạnh ngắn: (0 ÷ 13)cm - Cạnh dài:(0 ÷ 30)cm - Vuông: 90°
	Thước thẳng	Chiếc	01		Phạm vi đo: (0 ÷ 60)cm
13	Bàn vận sơn	Bộ	03	Dùng để thực hành vận lọc sơn loại bỏ tạp chất	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Bàn vận sơn to	Chiếc	01		Kích thước: - Dài: (55 ÷ 60)cm - Rộng: (20 ÷ 25)cm - Cao: (40 ÷ 45)cm
	Bàn vận sơn nhỏ	Chiếc	01		Kích thước: - Dài: (30 ÷ 40)cm - Rộng: (10 ÷ 15)cm - Cao: (20 ÷ 25)cm
14	Máy mài tròn thẳng đứng	Chiếc	01	Dùng để thực hành mài nhẵn cốt vóc có kích thước lớn dạng tròn	- Công suất: ≤ 1,5kW - Có đầy đủ phụ kiện kèm theo
15	Máy mài tròn nằm ngang	Chiếc	01	Dùng để thực hành mài nhẵn cốt vóc sản phẩm nhỏ có dạng tròn	- Công suất: ≤ 1,5kW - Có đầy đủ phụ kiện kèm theo
16	Máy mài cầm tay	Chiếc	01	Dùng để thực hành mài nhẵn bề mặt vóc hoặc các sản phẩm có bề mặt phẳng	Công suất: ≤ 720W
17	Ấm kế	Chiếc	01	Dùng để xác định độ ẩm trong buồng ủ	Khoảng đo: Nhiệt độ: (20 ÷ 40)°C Độ ẩm: (10 ÷ 90)%

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
18	Máy phun nước	Chiếc	01	Dùng để tạo độ ẩm trong buồng ủ	- Công suất: $\leq 40W$ - Tạo hơi ẩm: 350ml/h
19	Buồng ủ	Chiếc	03	Dùng để thực hành ủ khô sơn	Kích thước: - Cao: (150 ÷ 200)cm - Rộng: (100 ÷ 150)cm - Sâu: (80 ÷ 100)cm
20	Bồn mài	Bộ	06		
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	Kệ mài	Chiếc	01	Dùng để kê đặt sản phẩm khi mài	Kích thước: - Dài: (100 ÷ 150)cm - Rộng: (35 ÷ 40)cm - Cao: (25 ÷ 30)cm
	Bể chứa nước	Chiếc	01	Dùng để chứa đựng nước mài	Dung tích: ≥ 1000 lít
21	Tủ	Chiếc	03	Dùng để đựng dụng cụ và nguyên vật liệu	- Có nhiều ngăn - Kích thước: + Cao: (180 ÷ 200)cm + Rộng: (100 ÷ 150)cm + Sâu: (50 ÷ 60)cm
22	Giá đỡ	Chiếc	03	Dùng để bày vóc bán thành phẩm	- Có nhiều ngăn cách nhau: (30 ÷ 35)cm - Kích thước: + Cao: (180 ÷ 200)cm + Rộng: (120 ÷ 160)cm + Sâu: (50 ÷ 70)cm
23	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
24	Máy chiếu (projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu $\geq 1800mm \times 1800mm$ - Cường độ sáng: $\geq 2500ANSI$ lumens

**Bảng 08. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VẼ SƠN MÀI TRUYỀN THÔNG**

Tên nghề: Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

Mã số mô đun: MD 04

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sư phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Thép vẽ	Bộ	18	Dùng để thực hành vẽ sơn, phủ sơn lên bề mặt sản phẩm	- Bao gồm các loại; - Kích thước: + Dài: $(15 \div 18)$ cm + Rộng: $(0,8 \div 10)$ cm + Dày: $(0,8 \div 1)$ cm
2	Bút phẩy bạc	Bộ	18	Dùng để thực hành phẩy bạc vụn và làm sạch bề mặt khi thép bạc	- Bao gồm các loại; - Kích thước: + Cán bút dài: $(13 \div 18)$ cm + Ngọn bút dài: $(1 \div 5)$ cm
3	Bút tĩa sơn	Bộ	18	Dùng để thực hành vẽ nét	- Bao gồm các loại; - Kích thước: + Cán bút dài: ≥ 16 cm + Ngọn bút dài: $(0,8 \div 2)$ cm
4	Hộp đựng màu	Chiếc	18	Dùng để đựng các loại sơn, bột màu	- Có $(12 \div 15)$ ngăn - Kích thước: + Dài: $(25 \div 28)$ cm + Rộng: $(15 \div 18)$ cm + Cao: $(6 \div 8)$ cm
5	Bảng pha màu	Chiếc	18	Dùng để thực hành pha trộn hỗn hợp màu	Kích thước: - Dài: $(25 \div 30)$ cm - Rộng: $(15 \div 20)$ cm - Dày: $(0,5 \div 1)$ cm
6	Bay nghiền màu	Chiếc	18	Dùng để thực hành nghiền hỗn hợp màu	Kích thước: Dài: $(15 \div 20)$ cm
7	Búa	Chiếc	18	Dùng để thực hành gấn vỏ trứng, vỏ trai	- Loại vuông mỗi cạnh: ≤ 2 cm - Cán búa dài: $(25 \div 30)$ cm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
8	Rây	Bộ	06	Dùng để thực hành rây bạc vụn	- Bao gồm các loại; - Đáy có lưới thép: $(100 \div 600)$ lỗ/cm ² - Đường kính: $(10 \div 15)$ cm - Cao: ≥ 10 cm
9	Bộ thước	Bộ	06		
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	Thước thẳng	Chiếc	01	Dùng để thực hành khi vẽ họa tiết có đường thẳng	Phạm vi đo: $(0 \div 60)$ cm
	Compa	Chiếc	01	Dùng để thực hành vẽ những đường tròn	Quay được bán kính: ≥ 15 cm
10	Dao khắc	Chiếc	18	Dùng để thực hành khắc các họa tiết khi gắn vỏ trứng, hoặc vỏ trai	Kích thước: - Dài: $(20 \div 25)$ cm - Rộng: $(1,5 \div 2)$ cm - Dày: $(0,05 \div 0,1)$ cm
11	Đá mài	Bộ	03		
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	Đá mài thô	Viên	01	Dùng để thực hành mài dao khắc	Tỷ lệ hạt ráp: $(200 \div 350)$ /cm ²
	Đá mài mịn	Viên	01		Tỷ lệ hạt ráp: $(800 \div 1500)$ /cm ²
12	Bàn vẽ sơn nhỏ	Chiếc	02	Dùng để thực hành lọc sơn loại bỏ tạp chất khi vẽ, quang phủ	Kích thước: - Dài: $(30 \div 40)$ cm - Rộng: $(10 \div 15)$ cm - Cao: $(20 \div 25)$ cm
13	Máy đánh bóng	Chiếc	01	Dùng để thực hành đánh bóng sản phẩm	- Công suất: ≤ 900 W - Tốc độ không tải: $(600 \div 2000)$ vòng/ph
14	Máy mài cầm tay	Chiếc	01	Dùng để thực hành mài thô các họa tiết gắn trai, gắn trứng	Công suất: ≤ 720 W
15	Buồng ủ	Chiếc	03	Dùng để thực hành ủ sản phẩm sau khi vẽ	Kích thước: - Dài: $(150 \div 200)$ cm - Cao: $(100 \div 150)$ cm - Rộng: $(60 \div 80)$ cm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
16	Ấm kế	Chiếc	01	Dùng để đo độ ẩm trong buồng ủ	Khoảng đo: Nhiệt độ: $(-20 \div 40)^{\circ}\text{C}$ Độ ẩm: $(10 \div 90)\%$
17	Máy phun nước	Chiếc	01	Dùng để tạo độ ẩm trong buồng ủ	- Công suất: $\leq 40\text{W}$ - Tạo hơi ẩm: 350ml/h
18	Bồn mài	Bộ	06	Sử dụng trong quá trình mài sửa sản phẩm	<i>Kích thước:</i> - Dài: $(100 \div 150)\text{cm}$ - Rộng: $(35 \div 40)\text{cm}$ - Cao: $(25 \div 30)\text{cm}$ <i>Dung tích: $\geq 1000\text{ lít}$</i>
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Kệ mài</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Bể chứa nước</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
19	Tủ	Chiếc	03	Dùng để đựng dụng cụ, nguyên liệu	- Có nhiều ngăn - Kích thước: + Cao: $(180 \div 200)\text{cm}$ + Rộng: $(100 \div 150)\text{cm}$ + Sâu: $(50 \div 60)\text{cm}$
20	Giá đỡ sản phẩm	Chiếc	03	Dùng để đỡ sản phẩm chưa hoàn thiện	- Có nhiều ngăn cách nhau: $(30 \div 35)\text{cm}$ - Kích thước giá: + Cao: $(180 \div 200)\text{cm}$ + Rộng: $(120 \div 160)\text{cm}$ + Sâu: $(50 \div 70)\text{cm}$
21	Bàn, ghế vẽ sơn	Bộ	18	Dùng để thực hành các kỹ thuật của công đoạn vẽ sơn mài	<i>Kích thước:</i> - Dài: $(80 \div 90)\text{cm}$ - Rộng: $(60 \div 70)\text{cm}$ - Dày: $(3,5 \div 4)\text{cm}$ - Cao: 75cm <i>Kích thước:</i> <i>Mỗi cạnh: $(30 \div 35)\text{cm}$</i> <i>Cao: $(40 \div 45)\text{cm}$</i>
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Bàn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Ghế</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
22	Máy vi tính	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
23	Máy chiếu (projector)	Bộ	1		- Màn chiếu $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500\text{ANSI lumens}$

**Bảng 09. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): CHUẨN BỊ DỤNG CỤ, NGUYÊN
VẬT LIỆU KHẮM TRAI**

Tên nghề: Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

Mã số mô đun: MĐ 05

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Cưa cắt trai	Chiếc	01	Dùng để giới thiệu chức năng, phương pháp sử dụng	Kích thước: - Đường kính: 0,6cm - Dài: (15 ÷ 18)cm
2	Bộ dũa	Bộ	01	Dùng để giới thiệu chức năng, phương pháp sử dụng các loại dũa	Kích thước: - Dài: (25 ÷ 30)cm - Bản rộng: (1,5 ÷ 2)cm - Dày: (0,1 ÷ 0,2)cm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Dũa vuông	Chiếc	01		
	Dũa lòng mo	Chiếc	01		
3	Dũa cạnh diéc	Chiếc	01	Dùng để giới thiệu chức năng, công dụng của đe bấm	- Loại 6 cạnh - Đe gỗ dày: ≥ 10 cm - Đường kính: ≥ 20 cm
4	Kẹp sừng	Chiếc	01	Dùng để giới thiệu tính năng, tác dụng của kẹp sừng	Dài: ≥ 12 cm
5	Nhánh bấm	Bộ	18	Dùng để giới thiệu tính năng, tác dụng của nhánh bấm cửa	Kích thước: - Dài: (20 ÷ 22)cm - Rộng: (3 ÷ 3,5)cm - Dày: (1,5 ÷ 0,2)cm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Nhánh bấm cửa	Chiếc	01		
	Nhánh bấm dũa	Chiếc	01		
6	Dùi đục	Chiếc	01	Dùng để giới thiệu công dụng của dùi đục	Kích thước: - Dài: ≥ 25 cm - Đầu to vuông: $\geq 3,5$ cm - Đầu nhỏ vuông: ≥ 2 cm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
7	Bộ đục	Bộ	01	Dùng để giới thiệu tính năng, tác dụng của các loại đục và hướng dẫn phương pháp mài đục	Rèn bằng thép tròn
	Mỗi bộ bao gồm:				- Kích thước: + Đường kính: (0,5 ÷ 0,6)cm + Dài: ≥ 10cm - Lưỡi đục: (0,5 ÷ 2)cm
	Đục bẹt	Chiếc	05		- Kích thước: + Đường kính: ≥ 0,2cm + Dài: ≥ 10cm - Lưỡi đục: ≥ 0,2cm
	Đục tấm	Chiếc	02		- Kích thước: + Đường kính: (0,2 ÷ 0,3)cm + Dài: ≥ 10cm - Lưỡi đục: (0,3 ÷ 0,5)cm
	Đục chặn (dận)	Chiếc	03		
8	Dùi vạch	Chiếc	01	Dùng để giới thiệu tính năng, tác dụng của dùi vạch	- Bằng thép tròn - Kích thước: + Đường kính: ≤ 0,2cm + Dài: ≥ 12cm
9	Dao tách nét	Chiếc	01	Dùng để giới thiệu tác dụng của dao tách nét và phương pháp mài dao tách	Kích thước: - Dài: (20 ÷ 25)cm - Rộng: (1,5 ÷ 2)cm - Dày: (0,08 ÷ 0,1)cm
10	Đá mài	Bộ	01	Dùng để giới thiệu chức năng đá mài và hướng dẫn phương pháp mài dao, đục	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Đá mài thô	Viên	01		Tỷ lệ hạt ráp: (200 ÷ 350)/cm²
	Đá mài mịn	Viên	01		Tỷ lệ hạt ráp: (800 ÷ 1500)/cm²
11	Bàn cân in, vẽ họa tiết	Chiếc	01	Dùng để giới thiệu tính năng, tác dụng của bàn cân	Kích thước: - Dài: (80 ÷ 90)cm - Rộng: (40 ÷ 60)cm - Cao: (65 ÷ 70)cm
12	Bàn thao tác khảm trai	Chiếc	01	Dùng để giới thiệu tính năng, tác dụng của bàn khảm	Kích thước: - Dài: (80 ÷ 90)cm - Rộng: (55 ÷ 60)cm - Cao: (70 ÷ 75)cm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
13	Hộp đựng dụng cụ	Chiếc	01	Dùng để giới thiệu chức năng của hộp đựng dụng cụ	Kích thước: - Dài: $(30 \div 40)$ cm - Rộng: $(15 \div 20)$ cm - Cao: $(7 \div 10)$ cm
14	Máy lấy nền	Chiếc	01	Dùng để giới thiệu tác dụng và cách sử dụng máy lấy nền	Công suất: ≤ 350 W
15	Máy mài cầm tay	Chiếc	01	Dùng để giới thiệu tác dụng và cách sử dụng	Công suất: ≤ 720 W
16	Máy cắt trai	Chiếc	01	Dùng để giới thiệu tác dụng của máy cắt trai và cách sử dụng	Công suất: $(1,5 \div 2)$ kW
17	Máy mài trai	Chiếc	01	Dùng để giới thiệu tác dụng của máy mài trai	Công suất: $(1,5 \div 2)$ kW
18	Máy ép trai	Chiếc	01	Dùng để giới thiệu tác dụng của máy ép trai và cách sử dụng	Kích thước: - Chiều cao: ≥ 150 cm - Bàn ép: $\geq (60 \times 60)$ cm - Thùng sắt cao: ≥ 40 cm
19	Máy cắt chỉ trai	Chiếc	01	Dùng để giới thiệu tác dụng của máy cắt chỉ và cách sử dụng	Công suất: $(0,5 \div 1)$ kW
20	Máy dập họa tiết trai	Chiếc	01	Dùng để giới thiệu tác dụng của máy dập	- Loại máy đột dập thủ công - Kích thước: + Cao: $(60 \div 80)$ cm + Rộng: $(30 \div 50)$ cm
21	Khuôn dập họa tiết	Bộ	01	Dùng để giới thiệu bộ khuôn họa tiết của máy dập	- Mỗi bộ có ≥ 5 mẫu - Dài: $\leq 1,5$ cm
22	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
23	Máy chiếu (projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu ≥ 1800 mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 10. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): KHẮM HOA VĂN TRANG TRÍ**

Tên nghề: Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

Mã số mô đun: MD 06

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sự phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Cưa cắt trai	Chiếc	18	Dùng để thực hành cưa cắt các hoa văn trang trí	Kích thước: Đường kính: $\geq 0,6\text{cm}$ Dài: $(15 \div 18)\text{cm}$
2	Dũa	Bộ	18	Dùng để dũa chỉnh sửa các đường thẳng, cạnh có góc và hoa văn trang trí	Kích thước: Dài: $(25 \div 30)\text{cm}$ Bản rộng: $(1,5 \div 2)\text{cm}$ Dày: $(0,1 \div 0,2)\text{cm}$
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Dũa vuông	Chiếc	01		
	Dũa lòng mo	Chiếc	01		
3	Dũa cạnh diéc	Chiếc	01	Dùng để thực hành đặt cưa, dũa khi bấm	Kích thước: Mặt đe 6 cạnh Đế gỗ dày: $\geq 10\text{cm}$ Đường kính: $\geq 20\text{cm}$
4	Kẹp sừng	Chiếc	18	Dùng để thực hành kẹp họa tiết hoa văn trang trí khi cắt, dũa	Kích thước: Dài: $\geq 12\text{cm}$
5	Nhánh bấm	Bộ	01	Dùng để thực hành bấm tạo răng lược cưa	Kích thước: Dài: $(20 \div 22)\text{cm}$ Rộng: $(3 \div 3,5)\text{cm}$ Dày: $(1,5 \div 0,2)\text{cm}$
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Nhánh bấm cưa	Chiếc	18		
	Nhánh bấm dũa	Chiếc	06		
6	Dùi đục	Chiếc	18	Dùng để thực hành gõ đục trong công đoạn đục	Kích thước: Dài: $\geq 25\text{cm}$ Đầu to vuông: $\geq 3,5\text{cm}$ Đầu nhỏ vuông: $\geq 2\text{cm}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
7	Đục	Bộ	18		Rèn bằng thép tròn
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Đục bẹt	Chiếc	05	Dùng để thực hành hạ nền các mảng họa tiết hoa văn trang trí	- Kích thước: Đường kính: $(0,5 \div 0,6)$ cm Dài: ≥ 10 cm - Lưỡi đục: $(0,5 \div 2)$ cm
	Đục tằm	Chiếc	02	Dùng để thực hành hạ nền các mảng họa tiết hoa văn trang trí có diện tích nhỏ	- Kích thước: Đường kính: 0,2cm Dài: ≥ 10 cm - Lưỡi đục: $\geq 0,2$ cm
8	Đục chặn (dận)	Chiếc	03	Dùng để thực hành đục chặn chu vi các mảng họa tiết hoa văn trang trí	- Kích thước: Đường kính: $(0,2 \div 0,3)$ cm Dài: ≥ 10 cm - Lưỡi đục: $(0,3 \div 0,5)$ cm
	Dùi vạch	Chiếc	18	Dùng để thực hành vạch xuống nền gỗ chu vi các họa tiết hoa văn trang trí	- Rèn bằng thép tròn - Kích thước: Đường kính: $\leq 0,2$ cm Dài: ≥ 12 cm
9	Dao tách nét	Chiếc	18	Dùng để thực hành tách bỏ, tia chi tiết họa tiết hoa văn trang trí	Kích thước: Dài: $(20 \div 25)$ cm Rộng: $(1,5 \div 2)$ cm Dày: $(0,08 \div 0,1)$ cm
10	Đá mài	Bộ	06		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Đá mài thô	Viên	01	Dùng để thực hành mài dũa, đục và dao tách	Tỷ lệ hạt ráp: $(200 \div 350)/cm^2$
11	Đá mài mịn	Viên	01		Tỷ lệ hạt ráp: $(800 \div 1500)/cm^2$
	Bàn can in, vẽ họa tiết	Chiếc	06	Dùng để thực hành can in sang mẫu và can hình họa tiết hoa văn trang trí lên trai	Kích thước: - Dài: $(80 \div 90)$ cm - Rộng: $(40 \div 60)$ cm - Cao: $(65 \div 70)$ cm
12	Bàn thao tác khảm trai	Chiếc	18	Dùng để thực hành thao tác kỹ thuật các công đoạn chính như: cửa dũa, đục gấn, tách nét	Kích thước: - Dài: $(80 \div 90)$ cm - Rộng: $(55 \div 60)$ cm - Cao: $(70 \div 75)$ cm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
13	Hộp đựng dụng cụ	Chiếc	18	Dùng để đựng, bảo quản dụng cụ cầm tay	Kích thước: - Dài: (30 ÷ 40)cm - Rộng: (15 ÷ 20)cm - Cao: (7 ÷ 10)cm
14	Máy lấy nền	Chiếc	06	Dùng để thực hành hạ nền các mảng họa tiết hoa văn trang trí có diện tích lớn	Công suất: ≤ 350W
15	Máy mài cầm tay	Chiếc	06	Dùng để thực hành mài thô các họa tiết hoa văn trang trí đã gắn xuống nền	Công suất: ≤ 720W
16	Máy dập họa tiết trai	Chiếc	03	Dùng để thực hành dập các họa tiết hạt, hạt sò, và các họa tiết hoa văn trang trí khác	- Loại máy đột dập thủ công - Kích thước: + Cao: (60 ÷ 80)cm + Rộng: (30 ÷ 50)cm
17	Khuôn dập họa tiết	Bộ	03	Dùng để làm khuôn dập các họa tiết hạt, hạt sò, và các họa tiết hoa văn trang trí khác	- Mỗi bộ bao gồm: 5 mẫu - Kích thước: Dài: ≤ 1,5cm
18	Tủ đựng	Chiếc	03	Dùng để đựng dụng cụ, nguyên liệu	- Có nhiều ngăn - Kích thước: + Cao: (180 ÷ 200)cm + Rộng: (100 ÷ 150)cm + Sâu: (50 ÷ 60)cm
19	Giá đỡ	Chiếc	03	Dùng để đỡ sản phẩm đã hoặc chưa hoàn thiện	- Có nhiều ngăn để đỡ cách nhau: (30 ÷ 35)cm - Kích thước: + Cao: (180 ÷ 200)cm + Rộng: (120 ÷ 160)cm + Sâu: (50 ÷ 70)cm
20	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
21	Máy chiếu (projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500ANSI lumens

**Bảng 11. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): KHẮM HOA LÁ, CÂY CẢNH**

Tên nghề: Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

Mã số mô đun: MD 07

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Cưa cắt trai	Chiếc	18	Dùng để thực hành cưa, cắt họa tiết hoa lá cây cảnh	Kích thước: - Đường kính: 0,6cm - Dài: (15 ÷ 18)cm
2	Dũa	Bộ	18	Dùng để thực hành dũa chỉnh sửa họa tiết hoa lá cây cảnh	Kích thước: - Dài: (25 ÷ 30)cm - Bề rộng: (1,5 ÷ 2)cm - Dày: (0,1 ÷ 0,2)cm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Dũa vuông	Chiếc	01		
	Dũa lòng mo	Chiếc	01		
	Dũa cạnh diềm	Chiếc	01		
3	Đe bấm	Chiếc	06	Dùng để thực hành đặt cưa, dũa khi bấm	- Loại 6 cạnh - Đế gỗ dày: ≥ 10cm - Đường kính: ≥ 20cm
4	Kẹp sừng	Chiếc	18	Dùng để thực hành kẹp họa tiết hoa lá cây cảnh khi cắt, dũa	Dài: ≥ 12cm
5	Nhành bấm	Bộ	01	Dùng để thực hành bấm tạo răng lược cưa	Kích thước: - Dài: (20 ÷ 22)cm - Rộng: (3 ÷ 3,5)cm - Dày: (1,5 ÷ 0,2)cm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Nhành bấm cưa	Chiếc	18		
	Nhành bấm dũa	Chiếc	06		
6	Dùi đục	Chiếc	18	Dùng để thực hành gõ đục trong công đoạn đục gấn	Kích thước: - Dài: ≥ 25cm - Đầu to vuông: ≥ 3,5cm - Đầu nhỏ vuông: ≥ 2cm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
7	Bộ đục	Bộ	18	Dùng để thực hành hạ nền các mảng họa tiết hoa lá cây cảnh	Rèn bằng thép tròn
	Mỗi bộ bao gồm:				- Đường kính: (0,5 ÷ 0,6)cm - Dài: ≥ 10cm - Lưỡi đục: (0,5 ÷ 2)cm
	Đục bẹt	Chiếc	01	Dùng để thực hành hạ nền các mảng họa tiết hoa lá cây cảnh có diện tích nhỏ	- Đường kính: ≥ 0,2cm - Dài: ≥ 10cm - Lưỡi đục: ≥ 0,2cm
	Đục tằm	Chiếc	01		- Đường kính: (0,2 ÷ 0,3)cm - Dài: ≥ 10cm - Lưỡi đục: (0,3 ÷ 0,5)cm
	Đục chặn (dận)	Chiếc	01		- Bảng thép tròn - Kích thước: + Đường kính: ≤ 0,2cm + Dài: ≥ 12cm
8	Dùi vạch	Chiếc	18	Dùng để thực hành vạch xuống nền gỗ chu vi họa tiết hoa lá cây cảnh	Kích thước: - Dài: (20 ÷ 25)cm - Rộng: (1,5 ÷ 2)cm - Dày: (0,08 ÷ 0,1)cm
9	Dao tách nét	Chiếc	18	Dùng để thực hành tách bỏ, tia chi tiết các nét họa tiết hoa lá cây cảnh	
10	Đá mài	Bộ	06	Dùng để thực hành mài dũa, đục và dao tách	Tỷ lệ hạt ráp: (200 ÷ 350)/cm ²
	Mỗi bộ bao gồm:				Tỷ lệ hạt ráp: (800 ÷ 1500)/cm ²
	Đá mài thô	Viên	01		
	Đá mài mịn	Viên	01		
11	Bàn can in, vẽ họa tiết	Chiếc	06	Dùng để thực hành can in sang mẫu và can hình họa tiết hoa lá cây cảnh lên trai	Kích thước: - Dài: (80 ÷ 90)cm - Rộng: (40 ÷ 60)cm - Cao: (65 ÷ 70)cm
12	Bàn thao tác khảm trai	Chiếc	18	Dùng để thực hành thao tác kỹ thuật của các công đoạn chính như: cưa dũa, đục gấn, tách nét	Kích thước: - Dài: (80 ÷ 90)cm - Rộng: (55 ÷ 60)cm - Cao: (70 ÷ 75)cm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
13	Hộp đựng dụng cụ	Chiếc	18	Dùng để đựng, bảo quản dụng cụ cầm tay	Kích thước: - Dài: (30 ÷ 40)cm - Rộng: (15 ÷ 20)cm - Cao: (7 ÷ 10)cm
14	Máy lấy nền	Chiếc	01	Dùng để thực hành hạ nền các mảng họa tiết hoa lá cây cảnh có diện tích lớn	Công suất: ≤ 350W
15	Máy mài cầm tay	Chiếc	01	Dùng để thực hành mài thô các họa tiết hoa lá cây cảnh đã gắn xuống nền	Công suất: ≤ 720W
16	Tủ	Chiếc	03	Dùng để đựng dụng cụ, nguyên liệu	- Có nhiều ngăn - Kích thước: + Cao: (180 ÷ 200)cm + Rộng: (100 ÷ 150)cm + Sâu: (50 ÷ 60)cm
17	Giá đỡ sản phẩm	Chiếc	03	Dùng để đỡ sản phẩm đã hoặc chưa hoàn thiện	- Có nhiều ngăn cách nhau: (30 ÷ 35)cm - Kích thước giá: + Cao: (180 ÷ 200)cm + Rộng: (120 ÷ 160)cm + Sâu: (50 ÷ 70)cm
18	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
19	Máy chiếu (projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500ANSI lumens

**Bảng 12. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): KHĂM CON GIỐNG**

Tên nghề: Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

Mã số mô đun: MD 08

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sư phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Cưa cắt trai	Chiếc	18	Dùng để thực hành cưa, cắt họa tiết con giống	Kích thước: - Đường kính: 0,6cm - Dài: (15 ÷ 18)cm
2	Bộ dũa	Bộ	18	Dùng để thực hành dũa chỉnh sửa họa tiết con giống	Kích thước: - Dài: (25 ÷ 30)cm - Bề rộng: (1,5 ÷ 2)cm - Dày: (0,1 ÷ 0,2)cm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Dũa vuông	Chiếc	01		
	Dũa lòng mo	Chiếc	01		
	Dũa cạnh diéc	Chiếc	01		
3	Đe bằm	Chiếc	06	Dùng để thực hành đặt cưa, dũa khi bằm	Kích thước: - Mặt đe 6 cạnh - Đế gỗ dày: ≥ 10cm - Đường kính: ≥ 20cm
4	Kẹp sừng	Chiếc	18	Dùng để thực hành kẹp họa tiết con giống khi cắt, dũa	Dài: ≥ 12cm
5	Nhánh bằm	Bộ	01	Dùng để thực hành bằm tạo răng lược cưa	Kích thước: - Dài: (20 ÷ 22)cm - Rộng: (3 ÷ 3,5)cm - Dày: (1,5 ÷ 0,2)cm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Nhánh bằm cưa	Chiếc	18		
	Nhánh bằm dũa	Chiếc	06		
	Dùi đục	Chiếc	18		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
7	Bộ đục	Bộ	18		Rèn bằng thép tròn
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	Đục bẹt	Chiếc	01	Dùng để thực hành hạ nền các mảng họa tiết con giống	- Đường kính: $(0,5 \div 0,6)cm$ - Dài: $\geq 10cm$ - Lưỡi đục: $(0,5 \div 2)cm$
	Đục tấm	Chiếc	01	Dùng để thực hành hạ nền các mảng họa tiết con giống có diện tích nhỏ	- Đường kính: $0,2cm$ - Dài: $\geq 10cm$ - Lưỡi đục: $\geq 0,2cm$
8	Đục chặn (dận)	Chiếc	01	Dùng để thực hành đục chặn chu vi các mảng con giống	- Đường kính: $(0,2 \div 0,3)cm$ - Dài: $\geq 10cm$ - Lưỡi đục: $(0,3 \div 0,5)cm$
	Dùi vạch	Chiếc	18	Dùng để thực hành vạch xuống nền gỗ chu vi các họa tiết con giống	- Rèn bằng thép tròn - Kích thước: + Đường kính: $\leq 0,2cm$ + Dài: $\geq 12cm$
9	Dao tách nét	Chiếc	18	Dùng để thực hành tách bỏ, tia chi tiết các nét họa tiết con giống	Kích thước: - Dài: $(20 \div 25)cm$ - Rộng: $(1,5 \div 2)cm$ - Dày: $(0,08 \div 0,1)cm$
10	Đá mài	Bộ	06		
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	Đá mài thô	Viên	01	Dùng để thực hành mài các dụng cụ như: dũa, đục và dao tách	Tỷ lệ hạt ráp: $(200 \div 350)/cm^2$
11	Đá mài mịn	Viên	01		Tỷ lệ hạt ráp: $(800 \div 1500)/cm^2$
	Bàn can in, vẽ họa tiết	Chiếc	06	Dùng để thực hành can in sang mẫu và can hình họa tiết con giống lên trai	Kích thước: - Dài: $(80 \div 90)cm$ - Rộng: $(40 \div 60)cm$ - Cao: $(65 \div 70)cm$
12	Bàn thao tác khảm trai	Chiếc	18	Dùng để thực hành thao tác các công đoạn chính như cưa dũa, đục gấn, tách nét	Kích thước: - Dài: $(80 \div 90)cm$ - Rộng: $(55 \div 60)cm$ - Cao: $(70 \div 75)cm$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
13	Hộp đựng dụng cụ	Chiếc	18	Dùng để thực hành đựng, bảo quản dụng cụ cầm tay	Kích thước: - Dài: (30 ÷ 40)cm - Rộng: (15 ÷ 20)cm - Cao: (7 ÷ 10)cm
14	Máy lấy nền	Chiếc	01	Dùng để thực hành hạ nền các mảng họa tiết con giống có diện tích lớn	Công suất: $\leq 350\text{kW}$
15	Máy mài cầm tay	Chiếc	01	Dùng để thực hành mài thô họa tiết con giống đã gắn xuống nền	Công suất: $\leq 720\text{W}$
16	Tủ	Chiếc	03	Dùng để đựng dụng cụ, nguyên liệu	- Có nhiều ngăn - Kích thước: + Cao: (180 ÷ 200)cm + Rộng: (100 ÷ 150)cm + Sâu: (50 ÷ 60)cm
17	Giá đỡ sản phẩm	Chiếc	03	Dùng để đỡ sản phẩm đã hoặc chưa hoàn thiện	- Có nhiều ngăn cách nhau: (30 ÷ 35)cm - Kích thước giá: + Cao: (180 ÷ 200)cm + Rộng: (120 ÷ 160)cm + Sâu: (50 ÷ 70)cm
18	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
19	Máy chiếu (projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500\text{ANSI lumens}$

**Bảng 13. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): KHẢM KIẾN TRÚC**

Tên nghề: Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

Mã số mô đun: MD 09

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sư phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Cưa cắt trai	Chiếc	18	Dùng để thực hành cưa, cắt họa tiết kiến trúc	Kích thước: - Đường kính: 0,6cm - Dài: (15 ÷ 18)cm
2	Bộ dũa	Bộ	18	Dùng để thực hành dũa chỉnh sửa họa tiết kiến trúc	Kích thước: - Dài: (25 ÷ 30)cm - Bả rộng: (1,5 ÷ 2)cm - Dày: (0,1 ÷ 0,2)cm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Dũa vuông	Chiếc	01		
	Dũa lòng mo	Chiếc	01		
	Dũa cạnh diềm	Chiếc	01		
3	Đe bấm	Chiếc	06	Dùng để thực hành đặt cưa, dũa khi bấm	Kích thước: - Mặt đe 6 cạnh - Đế gỗ dày: ≥ 10cm - Đường kính: ≥ 20cm
4	Kẹp sừng	Chiếc	18	Dùng để thực hành kẹp họa tiết kiến trúc khi cắt, dũa	Kích thước: Dài: ≥ 12cm
5	Nhánh bấm	Bộ	01	Dùng để thực hành bấm tạo răng lược cửa	Kích thước: - Dài: (20 ÷ 22)cm - Rộng: (3 ÷ 3,5)cm - Dày: (1,5 ÷ 0,2)cm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Nhánh bấm cửa	Chiếc	18		
	Nhánh bấm dũa	Chiếc	06		
6	Dùi đục	Chiếc	18	Dùng để thực hành gõ đục trong công việc đục	Kích thước: - Dài: ≥ 25cm - Đầu to vuông: ≥ 3,5cm - Đầu nhỏ vuông: ≥ 2cm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
7	Bộ đục	Bộ	18		Bằng thép tròn
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Đục bẹt	Chiếc	01	Dùng để thực hành hạ nền mảng họa tiết kiến trúc	- Đường kính: $(0,5 \div 0,6)cm$ - Dài: $\geq 10cm$ - Lưỡi đục: $(0,5 \div 2)cm$
	Đục tằm	Chiếc	01	Dùng để thực hành hạ nền mảng họa tiết kiến trúc có diện tích nhỏ	- Đường kính: $\geq 0,2cm$ - Dài: $\geq 10cm$ - Lưỡi đục: $\geq 0,2cm$
	Đục chặn (dận)	Chiếc	01	Dùng để thực hành đục chặn chu vi các mảng kiến trúc	- Đường kính: $(0,2 \div 0,3)cm$ - Dài: $\geq 10cm$ - Lưỡi đục: $(0,3 \div 0,5)cm$
8	Dùi vạch	Chiếc	18	Dùng để thực hành vạch xuống nền gỗ chu vi họa tiết kiến trúc	- Bằng thép tròn - Kích thước: + Đường kính: $\leq 0,2cm$ + Dài: $\geq 12cm$
9	Dao tách nét	Chiếc	18	Dùng để thực hành tách bỏ, tỉa chi tiết nét họa tiết kiến trúc	Kích thước: - Dài: $(20 \div 25)cm$ - Rộng: $(1,5 \div 2)cm$ - Dày: $(0,08 \div 0,1)cm$
10	Đá mài	Bộ	06		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Đá mài thô	Viên	01	Dùng để thực hành mài dũa, đục và dao tách	Tỷ lệ hạt ráp: $(200 \div 350)/cm^2$
	Đá mài mịn	Viên	01		Tỷ lệ hạt ráp: $(800 \div 1500)/cm^2$
11	Bàn can in, vẽ họa tiết	Chiếc	06	Dùng để thực hành can in sang mẫu và can hình họa tiết kiến trúc lên trai	Kích thước: - Dài: $(80 \div 90)cm$ - Rộng: $(40 \div 60)cm$ - Cao: $(65 \div 70)cm$
12	Bàn thao tác khảm trai	Chiếc	18	Dùng để thực hành thao các công đoạn chính như cưa dũa, đục gấn, tách nét	Kích thước: - Dài: $(80 \div 90)cm$ - Rộng: $(55 \div 60)cm$ - Cao: $(70 \div 75)cm$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
13	Hộp đựng dụng cụ	Chiếc	18	Dùng để thực hành đựng, bảo quản dụng cụ cầm tay	Kích thước: - Dài: (30 ÷ 40)cm - Rộng: (15 ÷ 20)cm - Cao: (7 ÷ 10)cm
14	Máy lấy nền	Chiếc	01	Dùng để thực hành hạ nền mảng họa tiết kiến trúc có diện tích lớn	Công suất: $\leq 350\text{kW}$
15	Máy mài cầm tay	Chiếc	01	Dùng để thực hành mài thô họa tiết kiến trúc đã gắn xuống nền	Công suất: $\leq 720\text{W}$
16	Tủ	Chiếc	03	Dùng để đựng dụng cụ, nguyên liệu	- Có nhiều ngăn - Kích thước: + Cao: (180 ÷ 200)cm + Rộng: (100 ÷ 150)cm + Sâu: (50 ÷ 60)cm
17	Giá đỡ sản phẩm	Chiếc	03	Dùng để đỡ sản phẩm đã hoặc chưa hoàn thiện	- Có nhiều ngăn cách nhau: (30 ÷ 35)cm - Kích thước giá: + Cao: (180 ÷ 200)cm + Rộng: (120 ÷ 160)cm + Sâu: (50 ÷ 70)cm
18	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
19	Máy chiếu (projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500\text{ANSI lumens}$

**Bảng 14. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): KHĂM NGƯỜI**

Tên nghề: Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

Mã số mô đun: MD 10

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sư phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Cưa cắt trai	Chiếc	18	Dùng để thực hành cưa, cắt họa tiết kiến trúc	Kích thước: - Đường kính: 0,6cm - Dài: (15 ÷ 18)cm
2	Bộ dũa	Bộ	18	Dùng để thực hành dũa chỉnh sửa họa tiết kiến trúc	Kích thước: - Dài: (25 ÷ 30)cm - Bề rộng: (1,5 ÷ 2)cm - Dày: (0,1 ÷ 0,2)cm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Dũa vuông	Chiếc	01		
	Dũa lòng mo	Chiếc	01		
3	Dũa cạnh diéc	Chiếc	01	Dùng để thực hành đặt cưa, dũa khi bấm	Kích thước: - Mặt đe 6 cạnh - Đế gỗ dày: ≥ 10cm - Đường kính: ≥ 20cm
4	Kẹp sừng	Chiếc	18	Dùng để thực hành kẹp họa tiết kiến trúc khi cắt, dũa	Kích thước: Dài: ≥ 12cm
5	Nhành bấm	Bộ	18	Dùng để thực hành bấm tạo răng lược cưa	Kích thước: - Dài: (20 ÷ 22)cm - Rộng: (3 ÷ 3,5)cm - Dày: (1,5 ÷ 0,2)cm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Nhành bấm cưa	Chiếc	01		
	Nhành bấm dũa	Chiếc	01		
6	Dùi đục	Chiếc	18	Dùng để thực hành gõ đục trong công việc đục	Kích thước: - Dài: ≥ 25cm - Đầu to vuông: ≥ 3,5cm - Đầu nhỏ vuông: ≥ 2cm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sự phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
7	Bộ đục	Bộ	18		Bằng thép tròn
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Đục bẹt	Chiếc	01	Dùng để thực hành hạ nền mảng họa tiết kiến trúc	- Đường kính: $(0,5 \div 0,6)cm$ - Dài: $\geq 10cm$ - Lưỡi đục: $(0,5 \div 2)cm$
	Đục tằm	Chiếc	01	Dùng để thực hành hạ nền mảng họa tiết kiến trúc có diện tích nhỏ	- Đường kính: $\geq 0,2cm$ - Dài: $\geq 10cm$ - Lưỡi đục: $\geq 0,2cm$
8	Đục chặn (dận)	Chiếc	01	Dùng để thực hành đục chặn chu vi các mảng kiến trúc	- Đường kính: $(0,2 \div 0,3)cm$ - Dài: $\geq 10cm$ - Lưỡi đục: $(0,3 \div 0,5)cm$
	Dùi vạch	Chiếc	18	Dùng để thực hành vạch xuống nền gỗ chu vi họa tiết kiến trúc	- Bằng thép tròn - Kích thước: + Đường kính: $\leq 0,2cm$ + Dài: $\geq 12cm$
	Dao tách nét	Chiếc	18	Dùng để thực hành tách bỏ, tỉa chi tiết nét họa tiết kiến trúc	Kích thước: - Dài: $(20 \div 25)cm$ - Rộng: $(1,5 \div 2)cm$ - Dày: $(0,08 \div 0,1)cm$
	Đá mài	Bộ	06		
10	Mỗi bộ bao gồm:				
	Đá mài thô	Viên	01	Dùng để thực hành mài dũa, đục và dao tách	Tỷ lệ hạt ráp: $(200 \div 350)/cm^2$
	Đá mài mịn	Viên	01		Tỷ lệ hạt ráp: $(800 \div 1500)/cm^2$
11	Bàn can in, vẽ họa tiết	Chiếc	06	Dùng để thực hành can in sang mẫu và can hình họa tiết kiến trúc lên trai	Kích thước: - Dài: $(80 \div 90)cm$ - Rộng: $(40 \div 60)cm$ - Cao: $(65 \div 70)cm$
12	Bàn thao tác khảm trai	Chiếc	18	Dùng để thực hành thao các công đoạn chính như cưa dũa, đục gắn, tách nét	Kích thước: - Dài: $(80 \div 90)cm$ - Rộng: $(55 \div 60)cm$ - Cao: $(70 \div 75)cm$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
13	Hộp đựng dụng cụ	Chiếc	18	Dùng để thực hành đựng, bảo quản dụng cụ cầm tay	Kích thước: - Dài: (30 ÷ 40)cm - Rộng: (15 ÷ 20)cm - Cao: (7 ÷ 10)cm
14	Máy lấy nền	Chiếc	01	Dùng để thực hành hạ nền mảng họa tiết kiến trúc có diện tích lớn	Công suất: $\leq 350\text{kW}$
15	Máy mài cầm tay	Chiếc	01	Dùng để thực hành mài thô họa tiết kiến trúc đã gắn xuống nền	Công suất: $\leq 720\text{W}$
16	Tủ	Chiếc	03	Dùng để đựng dụng cụ, nguyên liệu	- Có nhiều ngăn - Kích thước: + Cao: (180 ÷ 200)cm + Rộng: (100 ÷ 150)cm + Sâu: (50 ÷ 60)cm
17	Giá đỡ sản phẩm	Chiếc	03	Dùng để đỡ sản phẩm đã hoặc chưa hoàn thiện	- Có nhiều ngăn cách nhau: (30 ÷ 35)cm - Kích thước giá: + Cao: (180 ÷ 200)cm + Rộng: (120 ÷ 160)cm + Sâu: (50 ÷ 70)cm
18	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
19	Máy chiếu (projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$ - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 15. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): TRANG SỨC SẢN PHẨM**

Tên nghề: Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

Mã số mô đun: MĐ 11

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bay bả sơn	Chiếc	18	Dùng để thực hành bả sơn vào lõi gỗ	Kích thước: - Dài: $\geq 18\text{cm}$ - Rộng: $\geq 5\text{cm}$
2	Dao gổ	Chiếc	18	Dùng để thực hành cạo sửa lớp sơn và lớp sáp ong trên bề mặt trai, ốc	- Lưỡi chéo: $(30 \div 45)^\circ$ - Kích thước: + Dài: $(20 \div 25)\text{cm}$ + Rộng: $(1 \div 1,5)\text{cm}$ + Dày: $(0,05 \div 0,1)\text{cm}$
3	Bàn xoay	Chiếc	06	Dùng để thực hành khi phun sơn	- Mặt bàn dày: $\geq 5\text{cm}$ - Đường kính: $\geq 70\text{cm}$
4	Chậu	Chiếc	06	Dùng để thực hành pha phẩm nhuộm màu gỗ	Đường kính: $\geq 30\text{cm}$
5	Bút bột	Chiếc	18	Dùng để thực hành quét phẩm nhuộm màu gỗ	Cỡ số 2 đến số 3
6	Bếp	Chiếc	03	Dùng để thực hành đun sáp ong với dầu hỏa	Loại phổ biến trên thị trường
7	Nồi nấu		03	Dùng để thực hành nấu sáp ong với dầu hỏa	- Cao: $(12 \div 15)\text{cm}$, - Đường kính: $(20 \div 23)\text{cm}$
8	Máy phun sơn	Bộ	01	Dùng để phun sơn, dầu bóng, thổi sạch bụi bẩn	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Máy nén khí	Chiếc	01		- Công suất: $(1,5 \div 3)\text{kW}$ - Có đầy đủ phụ kiện kèm theo
	Súng phun sơn	Chiếc	02		- Bình chứa: $0,45\text{L}$ - Lưu lượng đầu ra: $\geq 1,5\text{L/phút}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
9	Buồng phun	Chiếc	01	Dùng để chống bay bụi sơn	- Có hệ thống hút khí và dàn mưa chống độc - Kích thước: + Rộng: $\geq 150\text{cm}$ + Cao: $\geq 120\text{cm}$ + Sâu: $\geq 100\text{cm}$
10	Máy đánh bóng	Chiếc	01	Dùng để thực hành đánh bóng sản phẩm	- Công suất: $\leq 900\text{W}$ - Tốc độ quay: (600 ÷ 2000) vòng/ph
11	Tủ	Chiếc	03	Dùng để đựng dụng cụ, nguyên liệu	- Có nhiều ngăn - Kích thước: + Cao: (180 ÷ 200)cm + Rộng: (100 ÷ 150)cm + Sâu: (50 ÷ 60)cm
12	Giá đỡ sản phẩm	Chiếc	03	Dùng để đỡ sản phẩm đã hoặc chưa hoàn thiện	- Có nhiều ngăn cách nhau: (30 ÷ 35)cm - Kích thước giá: + Cao: (180 ÷ 200)cm + Rộng: (120 ÷ 160)cm + Sâu: (50 ÷ 70)cm

**Bảng 16. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): VẼ TRANH SƠN MÀI TỨ QUÝ BỐN MÙA**

Tên nghề: Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

Mã số mô đun: MĐ 12

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Thép vẽ	Bộ	18	Dùng để thực hành vẽ sơn, phủ sơn	- Bao gồm các loại; - Kích thước: + Dài: $(15 \div 18)$ cm + Rộng: $(0,8 \div 10)$ cm + Dày: $(0,8 \div 1)$ cm
2	Bút phẩy bạc	Bộ	18	Dùng để thực hành phẩy bạc vụn và làm sạch bề mặt khi thép bạc	- Bao gồm các loại; - Kích thước: + Cán bút dài: $(13 \div 18)$ cm + Ngọn bút dài: $(1 \div 5)$ cm
3	Bút tia sơn	Bộ	18	Dùng để thực hành vẽ nét tranh sơn mài tứ quý bốn mùa	- Bao gồm các loại; - Kích thước: + Cán bút dài: ≥ 16 cm + Ngọn bút dài: $(0,8 \div 2)$ cm
4	Hộp đựng màu	Chiếc	18	Dùng để đựng các loại sơn, bột màu	- Có $(12 \div 15)$ ngăn - Kích thước: + Dài: $(25 \div 28)$ cm + Rộng: $(15 \div 18)$ cm + Cao: $(6 \div 8)$ cm
5	Bảng pha màu	Chiếc	18	Dùng để pha trộn hỗn hợp màu	Kích thước: - Dài: $(25 \div 30)$ cm - Rộng: $(15 \div 20)$ cm - Dày: $(0,5 \div 1)$ cm
6	Bay nghiền	Chiếc	18	Dùng để nghiền hỗn hợp màu	Dài: $(15 \div 20)$ cm
7	Búa	Chiếc	18	Dùng để thực hành gấn vỏ trứng, vỏ trai tranh sơn mài tứ quý bốn mùa	- Loại vuông mỗi cạnh: ≤ 2 cm - Cán búa dài: $(25 \div 30)$ cm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
8	Rây	Bộ	18	Dùng để thực hành rây bạc vụn	- Bao gồm các loại; - Đáy có lưới thép: (100 ÷ 600) lỗ/cm ² - Đường kính: (10 ÷ 15)cm - Cao: ≥ 10cm
9	Bộ thước	Bộ	06	Dùng để vẽ họa tiết	Phạm vi đo: (0 ÷ 60)cm Quay được bán kính: ≥ 15cm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Thước thẳng	Chiếc	1		
	Compa	Chiếc	01		
10	Dao khắc	Chiếc	18	Dùng để thực hành khắc, gấn họa tiết lên tranh sơn mài tứ quý bốn mùa	Kích thước: - Dài (20 ÷ 25)cm - Rộng (1,5 ÷ 2)cm - Dày (0,05 ÷ 0,1)cm
11	Đá mài	Bộ	03	Dùng để thực hành mài dao khắc	Tỷ lệ hạt rập: (200 ÷ 350)/cm ² Tỷ lệ hạt rập: (800 ÷ 1500)/cm ²
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Đá mài thô	Viên	01		
	Đá mài mịn	Viên	01		
12	Bàn vẽ sơn nhỏ	Chiếc	02	Dùng để thực hành quang phủ tranh sơn mài tứ quý bốn mùa	Kích thước: - Dài: (30 ÷ 40)cm - Rộng: (10 ÷ 15)cm - Cao: (20 ÷ 25)cm
13	Máy đánh bóng	Chiếc	01	Dùng để thực hành đánh bóng tranh sơn mài tứ quý bốn mùa	- Công suất: ≤ 900W - Tốc độ không tải: (600 ÷ 2000) vòng/ph
14	Máy mài cầm tay	Chiếc	01	Dùng để thực hành mài thô các họa tiết gấn trai, gấn trứng	Công suất: ≤ 720W
15	Buồng ủ	Chiếc	03	Dùng để thực hành ủ khô sơn khi vẽ tranh sơn mài tứ quý bốn mùa	Kích thước: - Dài: (150 ÷ 200)cm - Cao: (100 ÷ 150)cm - Rộng: (60 ÷ 80)cm
16	Âm kế	Chiếc	01	Dùng để đo độ ẩm trong buồng ủ	Khoảng đo: Nhiệt độ: (-20 ÷ 40) ⁰ C Độ ẩm: (10 ÷ 90)%

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
17	Máy phun nước	Chiếc	01	Dùng để tạo độ ẩm trong buồng ủ	- Công suất: $\leq 40W$ - Tạo hơi ẩm: 350ml/h
18	Bồn mài	Bộ	06		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Kệ mài	Chiếc	01	Dùng để đặt vóc lên trên khi mài	Kích thước: - Dài: $(100 \div 150)cm$ - Rộng: $(35 \div 40)cm$ - Cao: $(25 \div 30)cm$
	Bể chứa nước	Chiếc	01	Dùng để chứa đựng nước mài	Dung tích: ≥ 1000 lít
19	Tủ	Chiếc	03	Dùng để đựng dụng cụ, nguyên liệu	- Có nhiều ngăn - Kích thước: + Cao: $(180 \div 200)cm$ + Rộng: $(100 \div 150)cm$ + Sâu: $(50 \div 60)cm$
20	Giá đỡ sản phẩm	Chiếc	03	Dùng để đỡ sản phẩm đã hoặc chưa hoàn thiện	- Có nhiều ngăn cách nhau: $(30 \div 35)cm$ - Kích thước giá: + Cao: $(180 \div 200)cm$ + Rộng: $(120 \div 160)cm$ + Sâu: $(50 \div 70)cm$
21	Bàn ghế vẽ sơn	Bộ	18		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Bàn	Chiếc	01	Dùng để thực hành các công đoạn vẽ sơn mài tranh tứ quý bốn mùa	Kích thước: - Dài: $(80 \div 90)cm$ - Rộng: $(60 \div 70)cm$ - Dày: $(3,5 \div 4)cm$ - Cao: 75cm
	Ghế	Chiếc	01		Kích thước: Mỗi cạnh: $(30 \div 35)cm$ Cao: $(40 \div 45)cm$
22	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
23	Máy chiếu (projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu $\geq 1800mm \times 1800mm$ - Cường độ sáng: $\geq 2500ANSI$ lumens

**Bảng 17. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): VẼ TRANH SƠN MÀI TỨ LINH**

Tên nghề: Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

Mã số mô đun: MĐ 13

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sư phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Thép vẽ	Bộ	18	Dùng để thực hành vẽ, phủ sơn	- Bao gồm các loại; - Kích thước: + Dài: $(15 \div 18)$ cm + Rộng: $(0,8 \div 10)$ cm + Dày: $(0,8 \div 1)$ cm
2	Bút phẩy bạc	Bộ	18	Dùng để thực hành phẩy bạc vụn và làm sạch bề mặt khi thép bạc	- Bao gồm các loại; - Kích thước: + Cán bút dài: $(13 \div 18)$ cm + Ngọn bút dài: $(1 \div 5)$ cm
3	Bút tia sơn	Bộ	18	Dùng để thực hành vẽ nét tranh sơn mài tứ linh	- Bao gồm các loại; - Kích thước: + Cán bút dài: ≥ 16 cm + Ngọn bút dài: $(0,8 \div 2)$ cm
4	Hộp đựng màu	Chiếc	18	Dùng để đựng các loại sơn, bột màu	- Có $(12 \div 15)$ ngăn - Kích thước: + Dài: $(25 \div 28)$ cm + Rộng: $(15 \div 18)$ cm + Cao: $(6 \div 8)$ cm
5	Bảng pha màu	Chiếc	18	Dùng để pha trộn hỗn hợp màu	Kích thước: - Dài: $(25 \div 30)$ cm - Rộng: $(15 \div 20)$ cm - Dày: $(0,5 \div 1)$ cm
6	Bay nghiền	Chiếc	18	Dùng để nghiền hỗn hợp màu	Dài: $(15 \div 20)$ cm
7	Búa	Chiếc	18	Dùng để thực hành gấn vỏ trứng, vỏ trai	- Loại vuông mỗi cạnh: ≤ 2 cm - Cán búa dài: $(25 \div 30)$ cm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
8	Rây	Bộ	18	Dùng để thực hành rây bạc vụn	- Bao gồm các loại; - Đáy có lưới thép: $(100 \div 600)$ lỗ/cm ² - Đường kính: $(10 \div 15)$ cm - Cao: ≥ 10 cm
9	Bộ thước	Bộ	06		
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	Thước thẳng	Chiếc	01	Dùng để kẻ họa tiết trên tranh	Phạm vi đo: $(0 \div 60)$ cm
	Compa	Chiếc	01	Dùng để vẽ những đường tròn trên tranh	Quay được bán kính: ≥ 15 cm
10	Dao khắc	Chiếc	18	Dùng để thực hành khắc các họa tiết gắn trứng, trai trên tranh	Kích thước: - Dài: $(20 \div 25)$ cm - Rộng: $(1,5 \div 2)$ cm - Dày: $(0,05 \div 0,1)$ cm
11	Đá mài	Bộ	03		
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	Đá mài thô	Viên	01	Dùng để thực hành mài dao khắc	Tỷ lệ hạt ráp: $(200 \div 350)$ /cm ²
	Đá mài mịn	Viên	01		Tỷ lệ hạt ráp: $(800 \div 1500)$ /cm ²
12	Bàn vẽ sơn nhỏ	Chiếc	02	Dùng để thực hành vẽ sơn khi vẽ, quang phủ tranh sơn mài tứ linh	Kích thước: - Dài: $(30 \div 40)$ cm - Rộng: $(10 \div 15)$ cm - Cao: $(20 \div 25)$ cm
13	Máy đánh bóng	Chiếc	01	Dùng để thực hành đánh bóng tranh sơn mài tứ linh	- Công suất: ≤ 900 W - Tốc độ quay: $(600 \div 2000)$ vòng/ph
14	Máy mài cầm tay	Chiếc	01	Dùng để thực hành mài thô các họa tiết gắn trai, gắn trứng	Công suất: ≤ 720 W
15	Buồng ủ	Chiếc	03	Dùng để thực hành ủ khô sơn khi vẽ	Kích thước: - Dài $(150 \div 200)$ cm - Cao $(100 \div 150)$ cm - Rộng $(60 \div 80)$ cm
16	Ấm kế	Chiếc	01	Dùng để đo độ ẩm trong buồng ủ	Khoảng đo: Nhiệt độ: $(-20 \div 40)^{\circ}\text{C}$ Độ ẩm: $(10 \div 90)\%$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
17	Máy phun nước	Chiếc	01	Dùng để tạo độ ẩm trong buồng ủ	- Công suất: $\leq 40W$ - Tạo hơi ẩm: 350ml/h
18	Bồn mài	Bộ	06		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Kệ mài	Chiếc	01	Dùng để đặt vóc khi mài	Kích thước: - Dài: $(100 \div 150)cm$ - Rộng: $(35 \div 40)cm$ - Cao: $(25 \div 30)cm$
	Bể chứa nước	Chiếc	01	Dùng để chứa đựng nước mài	Dung tích: ≥ 1000 lít
19	Tủ	Chiếc	03	Dùng để đựng dụng cụ, nguyên liệu	- Có nhiều ngăn - Kích thước: + Cao: $(180 \div 200)cm$ + Rộng: $(100 \div 150)cm$ + Sâu: $(50 \div 60)cm$
20	Giá đỡ sản phẩm	Chiếc	03	Dùng để đỡ sản phẩm đã hoặc chưa hoàn thiện	- Có nhiều ngăn cách nhau: $(30 \div 35)cm$ - Kích thước giá: + Cao: $(180 \div 200)cm$ + Rộng: $(120 \div 160)cm$ + Sâu: $(50 \div 70)cm$
21	Bàn ghế vẽ sơn	Bộ	18		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Bàn	Chiếc	01	Dùng để thực hành các công đoạn vẽ tranh sơn mài tứ linh	Kích thước: - Dài: $(80 \div 90)cm$ - Rộng: $(60 \div 70)cm$ - Dày: $(3,5 \div 4)cm$ - Cao: 75cm
	Ghế	Chiếc	01		Kích thước: Mỗi cạnh: $(30 \div 35)cm$ Cao: $(40 \div 45)cm$
22	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
23	Máy chiếu (projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu $\geq 1800mm \times 1800mm$ - Cường độ sáng: $\geq 2500ANSI$ lumens

**Bảng 18. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): VẼ TRANH SƠN MÀI TỨ BÌNH**

Tên nghề: Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

Mã số mô đun: MD 14

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sư phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Thép vẽ	Bộ	18	Dùng để thực hành vẽ, phủ sơn	- Bao gồm các loại; - Kích thước: + Dài: $(15 \div 18)$ cm + Rộng: $(0,8 \div 10)$ cm + Dày: $(0,8 \div 1)$ cm
2	Bút phẩy bạc	Bộ	18	Dùng để thực hành phẩy bạc vụn và làm sạch bề mặt khi thép bạc	- Bao gồm các loại; - Kích thước: + Cán bút dài: $(13 \div 18)$ cm + Ngọn bút dài: $(1 \div 5)$ cm
3	Bút tia sơn	Bộ	18	Dùng để thực hành vẽ nét tranh sơn mài tứ bình	- Bao gồm các loại; - Kích thước: + Cán bút dài: ≥ 16 cm + Ngọn bút dài: $(0,8 \div 2)$ cm
4	Hộp đựng màu	Chiếc	18	Dùng để đựng các loại sơn, bột màu	- Có $(12 \div 15)$ ngăn - Kích thước: + Dài: $(25 \div 28)$ cm + Rộng: $(15 \div 18)$ cm + Cao: $(6 \div 8)$ cm
5	Bảng pha màu	Chiếc	18	Dùng để pha trộn hỗn hợp màu	Kích thước: - Dài: $(25 \div 30)$ cm - Rộng: $(15 \div 20)$ cm - Dày: $(0,5 \div 1)$ cm
6	Bay nghiền	Chiếc	18	Dùng để nghiền hỗn hợp màu	Dài: $(15 \div 20)$ cm
7	Búa	Chiếc	18	Dùng để thực hành gấn vỏ trứng, vỏ trai tranh sơn mài tứ bình	- Loại vuông mỗi cạnh: ≤ 2 cm - Cán búa dài: $(25 \div 30)$ cm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
8	Rây	Bộ	18	Dùng để thực hành rây bạc vụn	- Bao gồm các loại; - Đáy có lưới thép: $(100 \div 600)$ lỗ/cm ² - Đường kính: $(10 \div 15)$ cm - Cao: ≥ 10 cm
9	Bộ thước	Bộ	06		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Thước thẳng	Chiếc	01	Dùng để kẻ họa tiết trên tranh	Phạm vi đo: $(0 \div 60)$ cm
	Compa	Chiếc	01	Dùng để vẽ những đường tròn trên tranh	Quay được bán kính: ≥ 15 cm
10	Dao khắc	Chiếc	18	Dùng để thực hành khắc họa tiết gắn trướng, trai trên tranh sơn mài tứ bình	Kích thước: - Dài $(20 \div 25)$ cm - Rộng $(1,5 \div 2)$ cm - Dày $(0,05 \div 0,1)$ cm
11	Đá mài	Bộ	03		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Đá mài thô	Viên	01	Dùng để thực hành mài dao khắc	Tỷ lệ hạt rập: $(200 \div 350)$ /cm ²
	Đá mài mịn	Viên	01		Tỷ lệ hạt rập: $(800 \div 1500)$ /cm ²
12	Bàn vận sơn nhỏ	Chiếc	02	Dùng để thực hành vận lọc sơn khi vẽ, quang phủ tranh sơn mài tứ bình	Kích thước: - Dài: $(30 \div 40)$ cm - Rộng: $(10 \div 15)$ cm - Cao: $(20 \div 25)$ cm
13	Máy đánh bóng	Chiếc	01	Dùng để thực hành đánh bóng tranh sơn mài tứ bình	- Công suất: ≤ 900 W - Tốc độ quay: $(600 \div 2000)$ vòng/ph
14	Máy mài cầm tay	Chiếc	01	Dùng để thực hành mài thô họa tiết gắn trai, gắn trướng	- Công suất: ≤ 720 W
15	Buồng ủ	Chiếc	03	Dùng để thực hành ủ khô sơn khi vẽ	Kích thước: - Dài $(150 \div 200)$ cm - Cao $(100 \div 150)$ cm - Rộng $(60 \div 80)$ cm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
16	Âm kế	Chiếc	01	Dùng để đo độ ẩm trong buồng ủ	Khoảng đo: Nhiệt độ: $(-20 \div 40)^{\circ}\text{C}$ Độ ẩm: $(10 \div 90)\%$
17	Máy phun nước	Chiếc	01	Dùng để tạo độ ẩm trong buồng ủ	- Công suất: $\leq 40\text{W}$ - Tạo hơi ẩm: 350ml/h
18	Bồn mài	Bộ	06		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Kệ mài	Chiếc	01	Dùng để đặt vóc lên trên khi mài	Kích thước: - Dài: $(100 \div 150)\text{cm}$ - Rộng: $(35 \div 40)\text{cm}$ - Cao: $(25 \div 30)\text{cm}$
	Bể chứa nước	Chiếc	01	Dùng để chứa đựng nước mài	Dung tích: $\geq 1000\text{ lít}$
19	Tủ	Chiếc	03	Dùng để đựng dụng cụ, nguyên liệu	- Có nhiều ngăn - Kích thước: + Cao: $(180 \div 200)\text{cm}$ + Rộng: $(100 \div 150)\text{cm}$ + Sâu: $(50 \div 60)\text{cm}$
20	Giá đỡ sản phẩm	Chiếc	03	Dùng để đỡ sản phẩm đã hoặc chưa hoàn thiện	- Có nhiều ngăn cách nhau: $(30 \div 35)\text{cm}$ - Kích thước giá: + Cao: $(180 \div 200)\text{cm}$ + Rộng: $(120 \div 160)\text{cm}$ + Sâu: $(50 \div 70)\text{cm}$
21	Bàn ghế vẽ sơn	Bộ	18		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Bàn	Chiếc	01	Dùng để thực hành các công đoạn vẽ tranh sơn mài tứ bình	Kích thước: - Dài: $(80 \div 90)\text{cm}$ - Rộng: $(60 \div 70)\text{cm}$ - Dày: $(3,5 \div 4)\text{cm}$ - Cao: 75cm
	Ghế	Chiếc	01		Kích thước: - Mỗi cạnh: $(30 \div 35)\text{cm}$ - Cao: $(40 \div 45)\text{cm}$
22	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
23	Máy chiếu (projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500\text{ANSI lumens}$

**Bảng 19. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): VẼ TRANH SƠN MÀI TỐ NỮ**

Tên nghề: Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

Mã số mô đun: MD 15

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Thép vẽ	Bộ	18	Dùng để thực hành vẽ, phủ sơn	- Bao gồm các loại; - Kích thước: + Dài: $(15 \div 18)$ cm + Rộng: $(0,8 \div 10)$ cm + Dày: $(0,8 \div 1)$ cm
2	Bút phẩy bạc	Bộ	18	Dùng để thực hành phẩy bạc vụn và làm sạch bề mặt khi thép bạc	- Bao gồm các loại; - Kích thước: + Cán bút dài: $(13 \div 18)$ cm + Ngọn bút dài: $(1 \div 5)$ cm
3	Bút tĩa sơn	Bộ	18	Dùng để thực hành vẽ nét tranh sơn mài tố nữ	- Bao gồm các loại; - Kích thước: + Cán bút dài: ≥ 16 cm + Ngọn bút dài: $(0,8 \div 2)$ cm
4	Hộp đựng màu	Chiếc	18	Dùng để đựng các loại sơn, bột màu	- Có $(12 \div 15)$ ngăn - Kích thước: + Dài: $(25 \div 28)$ cm + Rộng: $(15 \div 18)$ cm + Cao: $(6 \div 8)$ cm
5	Bảng pha màu	Chiếc	18	Dùng để pha trộn hỗn hợp màu	Kích thước: - Dài: $(25 \div 30)$ cm - Rộng: $(15 \div 20)$ cm - Dày: $(0,5 \div 1)$ cm
6	Bay nghiền	Chiếc	18	Dùng để nghiền hỗn hợp màu	Dài: $(15 \div 20)$ cm
7	Búa	Chiếc	18	Dùng để thực hành gấn vỏ trứng, vỏ trai	- Loại vuông mỗi cạnh: ≤ 2 cm - Cán búa dài: $(25 \div 30)$ cm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
8	Rây	Bộ	18	Dùng để thực hành rây bạc vụn	- Bao gồm các loại; - Đáy có lưới thép: $(100 \div 600)$ lỗ/cm² - Đường kính: $(10 \div 15)$cm - Cao: ≥ 10cm
9	Bộ thước	Bộ	06		
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Thước thẳng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	<i>Dùng để kẻ họa tiết trên tranh</i>	<i>Phạm vi đo: $(0 \div 60)$cm</i>
	<i>Compa</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	<i>Dùng để vẽ những đường tròn trên tranh</i>	<i>Quay được bán kính: ≥ 15cm</i>
10	Dao khắc	Chiếc	18	Dùng để thực hành khắc các họa tiết gắn trứng hoặc trai	Kích thước: - Dài $(20 \div 25)$cm - Rộng $(1,5 \div 2)$cm - Dày $(0,05 \div 0,1)$cm
11	Đá mài	Bộ	03		
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Đá mài thô</i>	<i>Viên</i>	<i>01</i>	Dùng để thực hành mài dao khắc	<i>Tỷ lệ hạt ráp: $(200 \div 350)$/cm²</i>
	<i>Đá mài mịn</i>	<i>Viên</i>	<i>01</i>		<i>Tỷ lệ hạt ráp: $(800 \div 1500)$/cm²</i>
12	Bàn vẽ sơn nhỏ	Chiếc	02	Dùng để thực hành vẽ sơn khi vẽ, quang phủ tranh sơn mài tổ nữ	Kích thước: - Dài: $(30 \div 40)$cm - Rộng: $(10 \div 15)$cm - Cao: $(20 \div 25)$cm
13	Máy đánh bóng	Chiếc	01	Dùng để thực hành đánh bóng tranh sơn mài tổ nữ	- Công suất: ≤ 900W - Tốc độ quay: $(600 \div 2000)$ vòng/ph
14	Máy mài cầm tay	Chiếc	01	Dùng để thực hành mài thô họa tiết gắn trai, gắn trứng	Công suất: ≤ 720 W

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
15	Buồng ủ	Chiếc	03	Dùng để thực hành ủ khô sơn khi vẽ	Kích thước: - Dài (150 ÷ 200)cm - Cao (100 ÷ 150)cm - Rộng (60 ÷ 80)cm
16	Ấm kế	Chiếc	01	Dùng để đo độ ẩm trong buồng ủ	Khoảng đo: Nhiệt độ: (-20 ÷ 40)°C Độ ẩm: (10 ÷ 90)%
17	Máy phun nước	Chiếc	01	Dùng để tạo độ ẩm trong buồng ủ	- Công suất: ≤ 40W - Tạo hơi ẩm: 350 ml/h
18	Bồn mài	Bộ	06		
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	Kệ mài	Chiếc	01	Dùng để đặt vóc lên trên khi mài	Kích thước: - Dài: (100 ÷ 150)cm - Rộng: (35 ÷ 40)cm - Cao: (25 ÷ 30)cm
	Bể chứa nước	Chiếc	01	Dùng để chứa đựng nước mài	Dung tích: ≥ 1000 lít
19	Tủ	Chiếc	03	Dùng để đựng dụng cụ, nguyên liệu	- Có nhiều ngăn - Kích thước: + Cao: (180 ÷ 200)cm + Rộng: (100 ÷ 150)cm + Sâu: (50 ÷ 60)cm
20	Giá đỡ sản phẩm	Chiếc	03	Dùng để đỡ sản phẩm	- Có nhiều ngăn cách nhau: (30 ÷ 35)cm - Kích thước giá: + Cao: (180 ÷ 200)cm + Rộng: (120 ÷ 160)cm + Sâu: (50 ÷ 70)cm
21	Bàn ghế vẽ sơn	Bộ	18	Dùng để thực hành các công đoạn vẽ tranh sơn mài tổ nữ	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	Bàn	Chiếc	01		Kích thước: - Dài: (80 ÷ 90)cm - Rộng: (60 ÷ 70)cm - Dày: (3,5 ÷ 4)cm - Cao: 75cm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Ghế</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Kích thước:</i> <i>Mỗi cạnh: (30 ÷ 35)cm</i> <i>Cao: (40 ÷ 45)cm</i>
22	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
23	Máy chiếu (projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500ANSI lumens

**Bảng 20. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KHẢM HẠT TRANG TRÍ**

Tên nghề: Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

Mã số mô đun: MĐ 16

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sự phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Cưa cắt trai	Chiếc	18	Dùng để thực hành cưa, cắt hạt trang trí	- Đường kính: 0,6cm - Dài: (15 ÷ 18)cm
2	Bộ dũa	Bộ	18	Dùng để thực hành dũa chỉnh sửa chuẩn hạt trang trí	Kích thước: - Dài: (25 ÷ 30)cm - Bán rộng: (1,5 ÷ 2)cm - Dày: (0,1 ÷ 0,2)cm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Dũa vuông	Chiếc	01		
	Dũa lòng mo	Chiếc	01		
3	Dũa cạnh diéc	Chiếc	01	Dùng để thực hành đặt cưa, dũa khi bấm	- Loại 6 cạnh - Đế gỗ dày: ≥ 10 cm - Đường kính: ≥ 20 cm
4	Kẹp sừng	Chiếc	18	Dùng để thực hành kẹp hạt trang trí khi cưa	Dài: ≥ 12 cm
5	Nhánh bấm	Bộ	01	Dùng để thực hành bấm tạo răng lược cưa	Kích thước: - Dài: (20 ÷ 22)cm - Rộng: (3 ÷ 3,5)cm - Dày: (1,5 ÷ 0,2)cm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Nhánh bấm cưa	Chiếc	18		
	Nhánh bấm dũa	Chiếc	06		
6	Dùi đục	Chiếc	18	Dùng để thực hành gõ đục trong công việc đục gắn	Kích thước: - Dài: ≥ 25 cm - Đầu to vuông: $\geq 3,5$ cm - Đầu nhỏ vuông: ≥ 2 cm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
7	Bộ đục	Bộ	18		Rèn bằng thép tròn
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Đục bạt	Chiếc	01	Dùng để thực hành hạ nền các mảng hạt trang trí	- Đường kính: $(0,5 \div 0,6)cm$ - Dài: $\geq 10cm$ - Lưỡi đục: $(0,5 \div 2)cm$
	Đục tằm	Chiếc	01	Dùng để thực hành hạ nền các mảng hạt trang trí	- Đường kính: $\geq 0,2cm$ - Dài: $\geq 10cm$ - Lưỡi đục: $\geq 0,2cm$
	Đục chặn (dận)	Chiếc	01	Dùng để thực hành đục chặn chu vi mảng hạt trang trí	- Đường kính: $(0,2 \div 0,3)cm$ - Dài: $\geq 10cm$ - Lưỡi đục: $(0,3 \div 0,5)cm$
8	Dùi vạch	Chiếc	18	Dùng để thực hành vạch xuống nền gỗ chu vi hạt trang trí	- Bằng thép tròn - Kích thước: + Đường kính: $\leq 0,2cm$ + Dài: $\geq 12cm$
9	Đá mài	Bộ	06		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Đá mài thô	Viên	01	Dùng để thực hành mài dũa, đục	Tỷ lệ hạt ráp: $(200 \div 350)/cm^2$
	Đá mài mịn	Viên	01		Tỷ lệ hạt ráp: $(800 \div 1500)/cm^2$
10	Bàn can in, vẽ họa tiết	Chiếc	06	Dùng để thực hành can in sang mẫu và can hình hạt trang trí lên trai	Kích thước: - Dài: $(80 \div 90)cm$ - Rộng: $(40 \div 60)cm$ - Cao: $(65 \div 70)cm$
11	Bàn thao tác khảm trai	Chiếc	18	Dùng để thực hành thao tác các công đoạn chính	Kích thước: - Dài: $(80 \div 90)cm$ - Rộng: $(55 \div 60)cm$ - Cao: $(70 \div 75)cm$
12	Hộp đựng dụng cụ	Chiếc	18	Dùng để thực hành đựng, bảo quản dụng cụ cầm tay	Kích thước: - Dài: $(30 \div 40)cm$ - Rộng: $(15 \div 20)cm$ - Cao: $(7 \div 10)cm$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
13	Máy mài cầm tay	Chiếc	01	Dùng để thực hành mài thô hạt trang trí đã gắn xuống nền	Công suất: $\leq 720W$
14	Máy dập họa tiết trai	Chiếc	01	Dùng để thực hành dập các họa tiết hạt, hạt sỏi, và các hạt trang trí khác	- Loại máy đột dập thủ công - Kích thước: Cao: $(60 \div 80)cm$ Rộng: $(30 \div 50)cm$
15	Khuôn dập họa tiết	Bộ	03	Dùng để làm khuôn dập các họa tiết hạt, hạt sỏi, và các hạt trang trí khác	- Mỗi bộ có ≥ 5 mẫu - Dài: $\leq 1,5cm$
16	Tủ	Chiếc	03	Dùng để đựng dụng cụ, nguyên liệu	- Có nhiều ngăn - Kích thước: + Cao: $(180 \div 200)cm$ + Rộng: $(100 \div 150)cm$ + Sâu: $(50 \div 60)cm$
17	Giá đỡ sản phẩm	Chiếc	03	Dùng để đỡ sản phẩm đã hoặc chưa hoàn thiện	- Có nhiều ngăn cách nhau: $(30 \div 35)cm$ - Kích thước giá: + Cao: $(180 \div 200)cm$ + Rộng: $(120 \div 160)cm$ + Sâu: $(50 \div 70)cm$
18	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
19	Máy chiếu (projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu $\geq 1800mm \times 1800mm$ - Cường độ sáng: $\geq 2500ANSI$ lumens

**Bảng 21. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KHÂM GẮM**

Tên nghề: Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

Mã số mô đun: MD 17

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sư phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Cưa cắt trai	Chiếc	18	Dùng để thực hành cưa, cắt họa tiết	- Đường kính: 0,6cm - Dài: (15 ÷ 18)cm
2	Bộ dũa	Bộ	18	Dùng để thực hành dũa chỉnh sửa chuẩn các họa tiết khảm gắm	Kích thước: - Dài: (25 ÷ 30)cm - Bản rộng: (1,5 ÷ 2)cm - Dày: (0,1 ÷ 0,2)cm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Dũa vuông	Chiếc	01		
	Dũa lòng mo	Chiếc	01		
	Dũa cạnh diéc	Chiếc	01		
3	Đe bấm	Chiếc	06	Dùng để thực hành đặt cưa, dũa khi bấm	- Loại 6 cạnh - Đế gỗ dày: ≥ 10cm - Đường kính: ≥ 20cm
4	Kẹp sừng	Chiếc	18	Dùng để thực hành kẹp họa tiết khảm gắm khi cắt, dũa	Dài: ≥ 12cm
5	Nhánh bấm	Bộ	01	Dùng để thực hành bấm tạo răng lược cưa	Kích thước: - Dài: (20 ÷ 22)cm - Rộng: (3 ÷ 3,5)cm - Dày: (1,5 ÷ 0,2)cm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Nhánh bấm cưa	Chiếc	18		
	Nhánh bấm dũa	Chiếc	06		
6	Dùi đục	Chiếc	18	Dùng để thực hành gõ đục trong công việc đục gấn	Kích thước: - Dài: ≥ 25cm - Đầu to vuông: ≥ 3,5cm - Đầu nhỏ vuông: ≥ 2cm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
7	Bộ đục	Bộ	18		Rèn bằng thép tròn
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	Đục bẹt	Chiếc	01	Dùng để thực hành hạ nền các mảng họa tiết khảm găm	- Đường kính: $(0,5 \div 0,6)cm$ - Dài: $\geq 10cm$ - Lưỡi đục: $(0,5 \div 2)cm$
	Đục tằm	Chiếc	01	Dùng để thực hành hạ nền các mảng họa tiết khảm găm	- Đường kính: $\geq 0,2cm$ - Dài: $\geq 10cm$ - Lưỡi đục: $\geq 0,2cm$
	Đục chặn (dận)	Chiếc	01	Dùng để thực hành đục chặn chu vi các mảng họa tiết khảm găm	- Đường kính: $(0,2 \div 0,3)cm$ - Dài: $\geq 10cm$ - Lưỡi đục: $(0,3 \div 0,5)cm$
8	Dùi vạch	Chiếc	18	Dùng để thực hành vạch xuống nền gỗ chu vi các họa tiết khảm găm	- Bằng thép tròn - Kích thước: + Đường kính: $\leq 0,2cm$ + Dài: $\geq 12cm$
9	Dao tách nét	Chiếc	18	Dùng để thực hành tách bỏ, tỉa các nét họa tiết khảm găm	Kích thước: - Dài: $(20 \div 25)cm$ - Rộng: $(1,5 \div 2)cm$ - Dày: $(0,08 \div 0,1)cm$
10	Đá mài	Bộ	06		
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	Đá mài thô	Viên	01	Dùng để thực hành mài dũa, đục và dao tách	Tỷ lệ hạt ráp: $(200 \div 350)/cm^2$
	Đá mài mịn	Viên	01		Tỷ lệ hạt ráp: $(800 \div 1500)/cm^2$
11	Bàn can in, vẽ họa tiết	Chiếc	06	Dùng để thực hành can in sang mẫu và can hình họa tiết khảm găm lên trai	Kích thước: - Dài: $(80 \div 90)cm$ - Rộng: $(40 \div 60)cm$ - Cao: $(65 \div 70)cm$
12	Bàn thao tác khảm trai	Chiếc	18	Dùng để thực hành thao tác các công đoạn chính như cưa dũa, đục găm, tách nét	Kích thước: - Dài: $(80 \div 90)cm$ - Rộng: $(55 \div 60)cm$ - Cao: $(70 \div 75)cm$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
13	Hộp đựng dụng cụ	Chiếc	18	Dùng để thực hành đựng, bảo quản dụng cụ cầm tay	Kích thước: - Dài: (30 ÷ 40)cm - Rộng: (15 ÷ 20)cm - Cao: (7 ÷ 10)cm
14	Máy mài cầm tay	Chiếc	01	Dùng để thực hành mài thô họa tiết khảm găm đã gắn xuống nền	Công suất: $\leq 720W$
15	Máy dập họa tiết trai	Chiếc	01	Dùng để thực hành dập các họa tiết hạt, hạt sò, và các hạt trang trí khác	- Loại máy đột dập thủ công - Kích thước: + Cao: (60 ÷ 80)cm + Rộng: (30 ÷ 50)cm
16	Khuôn dập họa tiết	Bộ	03	Dùng để làm khuôn dập các họa tiết hạt, hạt sò, và các hạt trang trí khác	- Mỗi bộ có ≥ 5 mẫu - Dài: $\leq 1,5cm$
17	Tủ	Chiếc	03	Dùng để đựng dụng cụ, nguyên liệu	- Có nhiều ngăn - Kích thước: + Cao: (180 ÷ 200)cm + Rộng: (100 ÷ 150)cm + Sâu: (50 ÷ 60)cm
18	Giá đỡ sản phẩm	Chiếc	03	Dùng để đỡ sản phẩm đã hoặc chưa hoàn thiện	- Có nhiều ngăn cách nhau: (30 ÷ 35)cm - Kích thước giá: + Cao: (180 ÷ 200)cm + Rộng: (120 ÷ 160)cm + Sâu: (50 ÷ 70)cm
19	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
20	Máy chiếu (projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu $\geq 1800mm \times 1800mm$ - Cường độ sáng: $\geq 2500ANSI$ lumens

**Bảng 22. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KHẮM TRIỆN**

Tên nghề: Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

Mã số mô đun: MD 18

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sư phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Cưa cắt trai	Chiếc	18	Dùng để thực hành cưa, cắt họa tiết khảm triện	- Đường kính: 0,6cm - Dài: (15 ÷ 18)cm
2	Bộ dũa	Bộ	18	Dùng để thực hành dũa chỉnh sửa chuẩn các họa tiết khảm triện	Kích thước: - Dài: (25 ÷ 30)cm - Bán rộng: (1,5 ÷ 2)cm - Dày: (0,1 ÷ 0,2)cm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Dũa vuông	Chiếc	01		
	Dũa lòng mo	Chiếc	01		
3	Dũa cạnh diéc	Chiếc	01	Dùng để thực hành đặt cưa, dũa khi bấm	- Loại 6 cạnh - Đế gỗ dày: ≥ 10 cm - Đường kính: ≥ 20 cm
4	Kẹp sừng	Chiếc	18	Dùng để thực hành kẹp họa tiết khảm triện	Dài: ≥ 12 cm
5	Nhành bấm	Bộ	01	Dùng để thực hành bấm tạo răng lược cưa	Kích thước: - Dài: (20 ÷ 22)cm - Rộng: (3 ÷ 3,5)cm - Dày: (1,5 ÷ 0,2)cm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Nhành bấm cưa	Chiếc	18		
	Nhành bấm dũa	Chiếc	06		
6	Dùi đục	Chiếc	18	Dùng để thực hành gõ đục trong công việc đục gắn	Kích thước: - Dài: ≥ 25 cm - Đầu to vuông: $\geq 3,5$ cm - Đầu nhỏ vuông: ≥ 2 cm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
7	Bộ đục	Bộ	18		Rèn bằng thép tròn
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Đục bẹt	Chiếc	01	Dùng để thực hành hạ nền mảng họa tiết khảm triện	- Đường kính: $(0,5 \div 0,6)cm$ - Dài: $\geq 10cm$ - Lưỡi đục: $(0,5 \div 2)cm$
	Đục tấm	Chiếc	01	Dùng để thực hành hạ nền các mảng họa tiết khảm triện diện tích nhỏ	- Đường kính: $\geq 0,2cm$ - Dài: $\geq 10cm$ - Lưỡi đục: $\geq 0,2cm$
	Đục chặn (dận)	Chiếc	01	Dùng để thực hành đục chặn chu vi mảng họa tiết khảm triện	- Đường kính: $(0,2 \div 0,3)cm$ - Dài: $\geq 10cm$ - Lưỡi đục: $(0,3 \div 0,5)cm$
8	Dùi vạch	Chiếc	18	Dùng để thực hành vạch xuống nền gỗ chu vi họa tiết khảm triện	- Bằng thép tròn - Kích thước: + Đường kính: $\leq 0,2cm$ + Dài: $\geq 12cm$
9	Dao tách nét	Chiếc	18	Dùng để thực hành tách bỏ, tỉa các nét họa tiết khảm triện	Kích thước: - Dài: $(20 \div 25)cm$ - Rộng: $(1,5 \div 2)cm$ - Dày: $(0,08 \div 0,1)cm$
10	Đá mài	Bộ	06		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Đá mài thô	Viên	01	Dùng để thực hành mài dũa, đục và dao tách	Tỷ lệ hạt ráp: $(200 \div 350)/cm^2$
	Đá mài mịn	Viên	01		Tỷ lệ hạt ráp: $(800 \div 1500)/cm^2$
11	Bàn can in, vẽ họa tiết	Chiếc	06	Dùng để thực hành can in sang mẫu và can hình họa tiết khảm triện	Kích thước: - Dài: $(80 \div 90)cm$ - Rộng: $(40 \div 60)cm$ - Cao: $(65 \div 70)cm$
12	Bàn thao tác khảm trai	Chiếc	18	Dùng để thực hành thao tác các công đoạn chính	Kích thước: - Dài: $(80 \div 90)cm$ - Rộng: $(55 \div 60)cm$ - Cao: $(70 \div 75)cm$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
13	Hộp đựng dụng cụ	Chiếc	18	Dùng để thực hành đựng, bảo quản dụng cụ cầm tay	Kích thước: - Dài: (30 ÷ 40)cm - Rộng: (15 ÷ 20)cm - Cao: (7 ÷ 10)cm
14	Máy lấy nền	Chiếc	01	Dùng để thực hành hạ nền các mảng họa tiết khảm triện có diện tích lớn	Công suất: ≤ 350W
15	Máy mài cầm tay	Chiếc	01	Dùng để thực hành mài thô họa tiết khảm triện đã gắn xuống nền	Công suất: ≤ 720W
16	Máy dập họa tiết trai	Chiếc	01	Dùng để thực hành dập các họa tiết hạt, hạt sò, và các hạt trang trí khác	- Loại máy đột dập thủ công - Kích thước: + Cao: (60 ÷ 80)cm + Rộng: (30 ÷ 50)cm
17	Khuôn dập họa tiết	Bộ	03	Dùng để làm khuôn dập các họa tiết hạt, hạt sò, và các hạt trang trí khác	- Mỗi bộ có ≥ 5 mẫu - Dài: ≤ 1,5cm
18	Tủ	Chiếc	03	Dùng để đựng dụng cụ, nguyên liệu	- Có nhiều ngăn - Kích thước: + Cao: (180 ÷ 200)cm + Rộng: (100 ÷ 150)cm + Sâu: (50 ÷ 60)cm
19	Giá đỡ sản phẩm	Chiếc	03	Dùng để đỡ sản phẩm đã hoặc chưa hoàn thiện	- Có nhiều ngăn cách nhau: (30 ÷ 35)cm - Kích thước giá: + Cao: (180 ÷ 200)cm + Rộng: (120 ÷ 160)cm + Sâu: (50 ÷ 70)cm
20	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
21	Máy chiếu (projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500ANSI lumens

**Bảng 23. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KHẮM HOA LÁ**

Tên nghề: Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

Mã số mô đun: MD 19

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sư phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Cưa cắt trai	Chiếc	18	Dùng để thực hành cưa, cắt họa tiết hoa lá	- Đường kính: 0,6cm - Dài: (15 ÷ 18)cm
2	Bộ dũa	Bộ	18	Dùng để thực hành dũa chỉnh sửa chuẩn các họa tiết hoa lá	Kích thước: - Dài: (25 ÷ 30)cm - Bản rộng: (1,5 ÷ 2)cm - Dày: (0,1 ÷ 0,2)cm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Dũa vuông	Chiếc	01		
	Dũa lòng mo	Chiếc	01		
3	Dũa cạnh diéc	Chiếc	01	Dùng để thực hành đặt cưa, dũa khi bấm	- Loại 6 cạnh - Đế gỗ dày: ≥ 10 cm - Đường kính: ≥ 20 cm
4	Kẹp sừng	Chiếc	18	Dùng để thực hành kẹp họa tiết hoa lá khi cắt, dũa	Dài: ≥ 12 cm
5	Nhànch bấm	Bộ	01	Dùng để thực hành bấm tạo răng lược cưa	Kích thước: - Dài: (20 ÷ 22)cm - Rộng: (3 ÷ 3,5)cm - Dày: (1,5 ÷ 0,2)cm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Nhànch bấm cưa	Chiếc	18		
	Nhànch bấm dũa	Chiếc	06		
6	Dùi đục	Chiếc	18	Dùng để thực hành gõ đục trong công việc đục gắn	Kích thước: - Dài: ≥ 25 cm - Đầu to vuông: $\geq 3,5$ cm - Đầu nhỏ vuông: ≥ 2 cm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
7	Bộ đục	Bộ	18		Rèn bằng thép tròn
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Đục bẹt	Chiếc	01	Dùng để thực hành hạ nền mảng họa tiết hoa lá	- Đường kính: $(0,5 \div 0,6)cm$ - Dài: $\geq 10cm$ - Lưỡi đục: $(0,5 \div 2)cm$
	Đục tằm	Chiếc	01	Dùng để thực hành hạ nền mảng họa tiết hoa lá có diện tích nhỏ	- Đường kính: $\geq 0,2cm$ - Dài: $\geq 10cm$ - Lưỡi đục: $\geq 0,2cm$
	Đục chặn (dận)	Chiếc	01	Dùng để thực hành đục chặn chu vi mảng họa tiết hoa lá	- Đường kính: $(0,2 \div 0,3)cm$ - Dài: $\geq 10cm$ - Lưỡi đục: $(0,3 \div 0,5)cm$
8	Dùi vạch	Chiếc	18	Dùng để thực hành vạch xuống nền gỗ chu vi họa tiết hoa lá	- Bằng thép tròn - Kích thước: + Đường kính: $\leq 0,2cm$ + Dài: $\geq 12cm$
9	Dao tách nét	Chiếc	18	Dùng để thực hành tách bỏ, tỉa chi tiết các nét họa tiết hoa lá	Kích thước: - Dài: $(20 \div 25)cm$ - Rộng: $(1,5 \div 2)cm$ - Dày: $(0,08 \div 0,1)cm$
10	Đá mài	Bộ	06		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Đá mài thô	Viên	01	Dùng để thực hành mài dũa, đục và dao tách	Tỷ lệ hạt ráp: $(200 \div 350)/cm^2$
	Đá mài mịn	Viên	01		Tỷ lệ hạt ráp: $(800 \div 1500)/cm^2$
11	Bàn can in, vẽ họa tiết	Chiếc	06	Dùng để thực hành can in sang mẫu và can hình họa tiết hoa lá	Kích thước: - Dài: $(80 \div 90)cm$ - Rộng: $(40 \div 60)cm$ - Cao: $(65 \div 70)cm$
12	Bàn thao tác khảm trai	Chiếc	18	Dùng để thực hành thao tác các công đoạn chính	Kích thước: - Dài: $(80 \div 90)cm$ - Rộng: $(55 \div 60)cm$ - Cao: $(70 \div 75)cm$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
13	Hộp đựng dụng cụ	Chiếc	18	Dùng để thực hành đựng, bảo quản dụng cụ cầm tay	Kích thước: - Dài: (30 ÷ 40)cm - Rộng: (15 ÷ 20)cm - Cao: (7 ÷ 10)cm
14	Máy lấy nền	Chiếc	01	Dùng để thực hành hạ nền mảng họa tiết hoa lá có diện tích lớn	Công suất: $\leq 350W$
15	Máy mài cầm tay	Chiếc	01	Dùng để thực hành mài thô họa tiết hoa lá	Công suất: $\leq 720W$
16	Tủ	Chiếc	03	Dùng để đựng dụng cụ, nguyên liệu	- Có nhiều ngăn - Kích thước: + Cao: (180 ÷ 200)cm + Rộng: (100 ÷ 150)cm + Sâu: (50 ÷ 60)cm
17	Giá đỡ sản phẩm	Chiếc	03	Dùng để đỡ sản phẩm đã hoặc chưa hoàn thiện	- Có nhiều ngăn cách nhau: (30 ÷ 35)cm - Kích thước giá: + Cao: (180 ÷ 200)cm + Rộng: (120 ÷ 160)cm + Sâu: (50 ÷ 70)cm
18	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
19	Máy chiếu (projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu $\geq 1800mm \times 1800mm$ - Cường độ sáng: $\geq 2500ANSI$ lumens

**Bảng 24. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KHẮM CÂY CẢNH**

Tên nghề: Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

Mã số mô đun: MD 20

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sư phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Cưa cắt trai	Chiếc	18	Dùng để thực hành cưa, cắt họa tiết cây cảnh	- Đường kính: 0,6cm - Dài: (15 ÷ 18)cm
2	Bộ dũa	Bộ	18	Dùng để thực hành dũa chỉnh sửa chuẩn các họa tiết cây cảnh	Kích thước: - Dài: (25 ÷ 30)cm - Bán rộng: (1,5 ÷ 2)cm - Dày: (0,1 ÷ 0,2)cm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Dũa vuông	Chiếc	01		
	Dũa lòng mo	Chiếc	01		
3	Dũa cạnh diéc	Chiếc	01	Dùng để thực hành đặt cưa, dũa khi bấm sửa	- Loại 6 cạnh - Đế gỗ dày: ≥ 10 cm - Đường kính: ≥ 20 cm
4	Kẹp sừng	Chiếc	18	Dùng để thực hành kẹp họa tiết cây cảnh khi cắt, dũa	Dài: ≥ 12 cm
5	Nhànch bấm	Bộ	01	Dùng để thực hành bấm tạo răng lược cưa	Kích thước: - Dài: (20 ÷ 22)cm - Rộng: (3 ÷ 3,5)cm - Dày: (1,5 ÷ 0,2)cm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Nhànch bấm cưa	Chiếc	18		
	Nhànch bấm dũa	Chiếc	06		
6	Dùi đục	Chiếc	18	Dùng để thực hành đục	Kích thước: - Dài: ≥ 25 cm - Đầu to vuông: $\geq 3,5$ cm - Đầu nhỏ vuông: ≥ 2 cm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sự phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
7	Bộ đục	Bộ	18		Rèn bằng thép tròn
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Đục bạt	Chiếc	01	Dùng để thực hành hạ nền mảng họa tiết cây cảnh	- Đường kính: $(0,5 \div 0,6)cm$ - Dài: $\geq 10cm$ - Lưỡi đục: $(0,5 \div 2)cm$
	Đục tấm	Chiếc	01	Dùng để thực hành hạ nền các mảng họa tiết cây cảnh có diện tích nhỏ	- Đường kính: $\geq 0,2cm$ - Dài: $\geq 10cm$ - Lưỡi đục: $\geq 0,2cm$
	Đục chặn (dận)	Chiếc	01	Dùng để thực hành đục chặn chu vi mảng họa tiết cây cảnh	- Đường kính: $(0,2 \div 0,3)cm$ - Dài: $\geq 10cm$ - Lưỡi đục: $(0,3 \div 0,5)cm$
8	Dùi vạch	Chiếc	18	Dùng để thực hành vạch lấy dấu họa tiết cây cảnh	- Bằng thép tròn - Kích thước: + Đường kính: $\leq 0,2cm$ + Dài: $\geq 12cm$
9	Dao tách nét	Bộ	18	Dùng để thực hành tách bỏ, tia các nét họa tiết cây cảnh	- Có đủ các cỡ:: - Dài: $(20 \div 25)cm$ - Rộng: $(1,5 \div 2)cm$ - Dày: $(0,8 \div 1)cm$
10	Đá mài	Bộ	06		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Đá mài thô	Viên	01	Dùng để thực hành mài sửa dụng cụ	Tỷ lệ hạt ráp: $(200 \div 350)/cm^2$
	Đá mài mịn	Viên	01		Tỷ lệ hạt ráp: $(800 \div 1500)/cm^2$
11	Bàn can in, vẽ họa tiết	Chiếc	06	Dùng để thực hành can in sang mẫu và can hình họa tiết cây cảnh	Kích thước: - Dài: $(80 \div 90)cm$ - Rộng: $(40 \div 60)cm$ - Cao: $(65 \div 70)cm$
12	Bàn thao tác khảm trai	Chiếc	18	Dùng để thực hành thao tác các công đoạn chính	Kích thước: - Dài: $(80 \div 90)cm$ - Rộng: $(55 \div 60)cm$ - Cao: $(70 \div 75)cm$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
13	Hộp đựng dụng cụ	Chiếc	18	Dùng để đựng, bảo quản dụng cụ cầm tay	Kích thước: - Dài: (30 ÷ 40)cm - Rộng: (15 ÷ 20)cm - Cao: (7 ÷ 10)cm
14	Máy lấy nền	Chiếc	01	Dùng để thực hành hạ nền mảng họa tiết cây cảnh có diện tích lớn	Công suất: ≤ 350W
15	Máy mài cầm tay	Chiếc	01	Dùng để thực hành mài thô họa tiết cây cảnh	Công suất: ≤ 720W
16	Tủ	Chiếc	03	Dùng để đựng dụng cụ, nguyên liệu	- Có nhiều ngăn - Kích thước: + Cao: (180 ÷ 200)cm + Rộng: (100 ÷ 150)cm + Sâu: (50 ÷ 60)cm
17	Giá đỡ sản phẩm	Chiếc	03	Dùng để đỡ sản phẩm	- Có nhiều ngăn cách nhau: (30 ÷ 35)cm - Kích thước giá: + Cao: (180 ÷ 200)cm + Rộng: (120 ÷ 160)cm + Sâu: (50 ÷ 70)cm
18	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
19	Máy chiếu (projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500ANSI lumens

**Bảng 25. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KHẮM CON GIỐNG THUỘC LOÀI CHIM**

Tên nghề: Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

Mã số mô đun: MD 21

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sư phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Cưa cắt trai	Chiếc	18	Dùng để thực hành cưa, cắt họa tiết con giống	- Đường kính: 0,6cm - Dài: (15 ÷ 18)cm
2	Bộ dũa	Bộ	18	Dùng để thực hành dũa chỉnh sửa các họa tiết con giống	Kích thước: - Dài: (25 ÷ 30)cm - Bắn rộng: (1,5 ÷ 2)cm - Dày: (0,1 ÷ 0,2)cm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Dũa vuông	Chiếc	01		
	Dũa lòng mo	Chiếc	01		
3	Dũa cạnh diéc	Chiếc	01	Dùng để thực hành đặt cưa, dũa khi bấm sửa	- Loại 6 cạnh - Đế gỗ dày: ≥ 10 cm - Đường kính: ≥ 20 cm
4	Kẹp sừng	Chiếc	18	Dùng để thực hành kẹp họa tiết con giống khi cắt, dũa	Dài: ≥ 12 cm
5	Nhànch bấm	Bộ	01	Dùng để thực hành bấm tạo răng lược cưa	Kích thước: - Dài: (20 ÷ 22)cm - Rộng: (3 ÷ 3,5)cm - Dày: (1,5 ÷ 0,2)cm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Nhànch bấm cưa	Chiếc	18		
	Nhànch bấm dũa	Chiếc	06		
6	Dùi đục	Chiếc	18	Dùng để thực hành đục trong công việc đục gắn	Kích thước: - Dài: ≥ 25 cm - Đầu to vuông: $\geq 3,5$ cm - Đầu nhỏ vuông: ≥ 2 cm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sự phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
7	Bộ đục	Bộ	18		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Đục bẹt	Chiếc	01	Dùng để thực hành hạ nền các mảng họa tiết con giống	- Đường kính: $(0,5 \div 0,6)cm$ - Dài: $\geq 10cm$ - Lưỡi đục: $(0,5 \div 2)cm$
	Đục tấm	Chiếc	01	Dùng để thực hành hạ nền mảng họa tiết con giống có diện tích nhỏ	- Đường kính: $\geq 0,2cm$ - Dài: $\geq 10cm$ - Lưỡi đục: $\geq 0,2cm$
8	Đục chặn (dận)	Chiếc	01	Dùng để thực hành đục chặn chu vi mảng con giống	- Đường kính: $(0,2 \div 0,3)cm$ - Dài: $\geq 10cm$ - Lưỡi đục: $(0,3 \div 0,5)cm$
	Dùi vạch	Chiếc	18	Dùng để thực hành vạch họa tiết con giống	- Bằng thép tròn - Kích thước: + Đường kính: $\leq 0,2cm$ + Dài: $\geq 12cm$
	Dao tách nét	Bộ	18	Dùng để thực hành tách bỏ, tia các nét họa tiết con giống	Kích thước: - Dài: $(20 \div 25)cm$ - Rộng: $(1,5 \div 2)cm$ - Dày: $(0,8 \div 1)cm$
	Đá mài	Bộ	06		
10	Mỗi bộ bao gồm:				
	Đá mài thô	Viên	01	Dùng để thực hành mài sửa dụng cụ	Tỷ lệ hạt ráp: $(200 \div 350)/cm^2$
	Đá mài mịn	Viên	01		Tỷ lệ hạt ráp: $(800 \div 1500)/cm^2$
11	Bàn can in, vẽ họa tiết	Chiếc	06	Dùng để thực hành can in sang mẫu và can hình họa tiết con giống	Kích thước: - Dài: $(80 \div 90)cm$ - Rộng: $(40 \div 60)cm$ - Cao: $(65 \div 70)cm$
12	Bàn thao tác khảm trai	Chiếc	18	Dùng để thực hành thao tác các công đoạn chính	Kích thước: - Dài: $(80 \div 90)cm$ - Rộng: $(55 \div 60)cm$ - Cao: $(70 \div 75)cm$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
13	Hộp đựng dụng cụ	Chiếc	18	Dùng để đựng, bảo quản dụng cụ cầm tay	Kích thước: - Dài: (30 ÷ 40)cm - Rộng: (15 ÷ 20)cm - Cao: (7 ÷ 10)cm
14	Máy lấy nền	Chiếc	01	Dùng để thực hành hạ nền mảng họa tiết con giống có diện tích lớn	Công suất: $\leq 350W$
15	Máy mài cầm tay	Chiếc	01	Dùng để thực hành mài thô họa tiết con giống gắn xuống nền	Công suất: $\leq 720W$
16	Tủ	Chiếc	03	Dùng để đựng dụng cụ, nguyên liệu	- Có nhiều ngăn - Kích thước: + Cao: (180 ÷ 200)cm + Rộng: (100 ÷ 150)cm + Sâu: (50 ÷ 60)cm
17	Giá đỡ sản phẩm	Chiếc	03	Dùng để đỡ sản phẩm	- Có nhiều ngăn cách nhau: (30 ÷ 35)cm - Kích thước giá: + Cao: (180 ÷ 200)cm + Rộng: (120 ÷ 160)cm + Sâu: (50 ÷ 70)cm
18	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
19	Máy chiếu (projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu $\geq 1800mm \times 1800mm$ - Cường độ sáng: $\geq 2500ANSI$ lumens

**Bảng 26. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN(TỰ CHỌN): KHẮM CON GIỐNG THUỘC LOÀI THÚ**

Tên nghề: Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

Mã số mô đun: MD 22

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Cưa cắt trai	Chiếc	18	Dùng để thực hành cưa, cắt họa tiết con giống	- Đường kính: 0,6cm - Dài: (15 ÷ 18)cm
2	Bộ dũa	Bộ	18	Dùng để thực hành dũa chỉnh sửa chuẩn các họa tiết con giống thuộc loài thú	Kích thước: - Dài: (25 ÷ 30)cm - Bán rộng: (1,5 ÷ 2)cm - Dày: (0,1 ÷ 0,2)cm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Dũa vuông	Chiếc	01		
	Dũa lòng mo	Chiếc	01		
3	Dũa cạnh diềm	Chiếc	01	Dùng để thực hành đặt cưa, dũa khi bấm sửa	- Loại 6 cạnh - Đế gỗ dày: ≥ 10cm - Đường kính: ≥ 20cm
4	Kẹp sừng	Chiếc	18	Dùng để thực hành kẹp họa tiết con giống khi cắt, dũa	Dài: ≥ 12cm
5	Nhành bấm	Bộ	01	Dùng để thực hành bấm tạo răng lược cưa	Kích thước: - Dài: (20 ÷ 22)cm - Rộng: (3 ÷ 3,5)cm - Dày: (1,5 ÷ 0,2)cm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Nhành bấm cưa	Chiếc	18		
	Nhành bấm dũa	Chiếc	06		
6	Dùi đục	Chiếc	18	Dùng để thực hành đục trong công việc đục gắn	Kích thước: - Dài: ≥ 25cm - Đầu to vuông: ≥ 3,5cm - Đầu nhỏ vuông: ≥ 2cm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
7	Bộ đục	Bộ	18		
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	Đục bẹt	Chiếc	01	Dùng để thực hành hạ nền mảng họa tiết con giống thuộc loài thú	- Đường kính: $(0,5 \div 0,6)cm$ - Dài: $\geq 10cm$ - Lưỡi đục: $(0,5 \div 2)cm$
	Đục tấm	Chiếc	01	Dùng để thực hành hạ nền mảng họa tiết con giống thuộc loài thú có diện tích nhỏ	- Đường kính: $\geq 0,2cm$ - Dài: $\geq 10cm$ - Lưỡi đục: $\geq 0,2cm$
8	Đục chặn (dận)	Chiếc	01	Dùng để thực hành đục chặn chu vi mảng con giống thuộc loài thú	- Đường kính: $(0,2 \div 0,3)cm$ - Dài: $\geq 10cm$ - Lưỡi đục: $(0,3 \div 0,5)cm$
	Dùi vạch	Chiếc	18	Dùng để thực hành vạch xuống nền gỗ chu vi họa tiết con giống thuộc loài thú	- Bảng thép tròn - Kích thước: + Đường kính: $\leq 0,2cm$ + Dài: $\geq 12cm$
9	Dao tách nét	Chiếc	18	Dùng để thực hành tách bỏ, tia các nét họa tiết con giống thuộc loài thú	Kích thước: - Dài: $(20 \div 25)cm$ - Rộng: $(1,5 \div 2)cm$ - Dày: $(0,08 \div 0,1)cm$
10	Đá mài	Bộ	06		
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	Đá mài thô	Viên	01	Dùng để thực hành mài dũa, đục và dao tách	Tỷ lệ hạt ráp: $(200 \div 350)/cm^2$
11	Đá mài mịn	Viên	01		Tỷ lệ hạt ráp: $(800 \div 1500)/cm^2$
	Bàn can in, vẽ họa tiết	Chiếc	06	Dùng để thực hành can in sang mẫu và can hình họa tiết con giống lên trai	Kích thước: - Dài: $(80 \div 90)cm$ - Rộng: $(40 \div 60)cm$ - Cao: $(65 \div 70)cm$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
12	Bàn thao tác khám trai	Chiếc	18	Dùng để thực hành thao tác các công đoạn chính như cưa dũa, đục gấn, tách nét	Kích thước: - Dài: (80 ÷ 90)cm - Rộng: (55 ÷ 60)cm - Cao: (70 ÷ 75)cm
13	Hộp đựng dụng cụ	Chiếc	18	Dùng để thực hành đựng, bảo quản dụng cụ cầm tay	Kích thước: - Dài: (30 ÷ 40)cm - Rộng: (15 ÷ 20)cm - Cao: (7 ÷ 10)cm
14	Máy lấy nền	Chiếc	01	Dùng để thực hành hạ nền mảng họa tiết con giống có diện tích lớn	Công suất: ≤ 350W
15	Máy mài cầm tay	Chiếc	01	Dùng để thực hành mài thô họa tiết con giống đã gấn xuống nền	Công suất: ≤ 720W
16	Tủ	Chiếc	03	Dùng để đựng dụng cụ, nguyên liệu	- Có nhiều ngăn - Kích thước: + Cao: (180 ÷ 200)cm + Rộng: (100 ÷ 150)cm + Sâu: (50 ÷ 60)cm
17	Giá đỡ sản phẩm	Chiếc	03	Dùng để đỡ sản phẩm	- Có nhiều ngăn cách nhau: (30 ÷ 35)cm - Kích thước giá: + Cao: (180 ÷ 200)cm + Rộng: (120 ÷ 160)cm + Sâu: (50 ÷ 70)cm
18	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
19	Máy chiếu (projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500ANSI lumens

**Bảng 27. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KHẮM CHÙA**

Tên nghề: Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

Mã số mô đun: MD 23

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Cưa cắt trai	Chiếc	18	Dùng để thực hành cưa, cắt họa tiết	Kích thước: - Đường kính: 0,6cm - Dài: (15 ÷ 18)cm
2	Bộ dũa	Bộ	18	Dùng để thực hành dũa chỉnh sửa chuẩn các họa tiết	Kích thước: - Dài: (25 ÷ 30)cm - Bắn rộng: (1,5 ÷ 2)cm - Dày: (0,1 ÷ 0,2)cm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Dũa vuông	Chiếc	01		
	Dũa lòng mo	Chiếc	01		
3	Dũa cạnh diềm	Chiếc	01	Dùng để thực hành đặt cưa, dũa khi bấm sửa	Kích thước: - Mặt đe 6 cạnh - Đế gỗ dày: ≥ 10 cm - Đường kính: ≥ 20 cm
4	Đe bấm	Chiếc	06	Dùng để thực hành kẹp họa tiết khi cắt, dũa	Kích thước: Dài: ≥ 12 cm
5	Kẹp sừng	Chiếc	18	Dùng để thực hành bấm tạo răng lược cưa	Kích thước: - Dài: (20 ÷ 22)cm - Rộng: (3 ÷ 3,5)cm - Dày: (1,5 ÷ 0,2)cm
	Nhánh bấm	Bộ	01		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Nhánh bấm cưa	Chiếc	18		
6	Nhánh bấm dũa	Chiếc	06	Dùng để thực hành đục trong công việc đục gắn	Kích thước: Dài: ≥ 25 cm Đầu to vuông: $\geq 3,5$ cm Đầu nhỏ vuông: ≥ 2 cm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
7	Bộ đục	Bộ	18		Rèn bằng thép tròn
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	Đục bẹt	Chiếc	01	Dùng để thực hành hạ nền mảng họa tiết	- Đường kính: (0,5 ÷ 0,6)cm - Dài: $\geq 10\text{cm}$ - Lưỡi đục: (0,5 ÷ 2)cm
	Đục tằm	Chiếc	01	Dùng để thực hành hạ nền các mảng họa tiết có diện tích nhỏ	- Đường kính: $\geq 0,2\text{cm}$ - Dài: $\geq 10\text{cm}$ - Lưỡi đục: $\geq 0,2\text{cm}$
	Đục chặn (dận)	Chiếc	01	Dùng để thực hành đục chặn chu vi mảng	- Đường kính: (0,2 ÷ 0,3)cm - Dài: $\geq 10\text{cm}$ - Lưỡi đục: (0,3 ÷ 0,5)cm
8	Dùi vạch	Chiếc	18	Dùng để thực hành vạch xuống nền gỗ chu vi họa tiết	- Bảng thép tròn - Kích thước: + Đường kính: $\leq 0,2\text{cm}$ + Dài: $\geq 12\text{cm}$
9	Dao tách nét	Bộ	18	Dùng để thực hành tách bỏ, tĩa các nét họa tiết	Kích thước: - Dài: (20 ÷ 25)cm - Rộng: (1,5 ÷ 2)cm - Dày: (0,08 ÷ 0,1)cm
10	Đá mài	Bộ	06		
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	Đá mài thô	Viên	01	Dùng để thực hành mài, sửa dũa, đục và dao tách	Tỷ lệ hạt ráp: (200 ÷ 350)/cm ²
	Đá mài mịn	Viên	01		Tỷ lệ hạt ráp: (800 ÷ 1500)/cm ²
11	Bàn can in, vẽ họa tiết	Chiếc	06	Dùng để thực hành can in sang mẫu và can hình họa tiết lên trai	Kích thước: - Dài: (80 ÷ 90)cm - Rộng: (40 ÷ 60)cm - Cao: (65 ÷ 70)cm
12	Bàn thao tác khảm trai	Chiếc	18	Dùng để thực hành thao tác các công đoạn chính	Kích thước: - Dài: (80 ÷ 90)cm - Rộng: (55 ÷ 60)cm - Cao: (70 ÷ 75)cm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
13	Hộp đựng dụng cụ	Chiếc	18	Dùng để đựng, bảo quản dụng cụ cầm tay	Kích thước: - Dài: (30 ÷ 40)cm - Rộng: (15 ÷ 20)cm - Cao: (7 ÷ 10)cm
14	Máy lấy nền	Chiếc	01	Dùng để thực hành hạ nền mảng họa tiết có diện tích lớn	Công suất: ≤ 350W
15	Máy mài cầm tay	Chiếc	01	Dùng để thực hành mài thô họa tiết đã gắn xuống nền	Công suất: ≤ 720W
16	Tủ	Chiếc	03	Dùng để đựng dụng cụ, nguyên liệu	- Có nhiều ngăn - Kích thước: + Cao: (180 ÷ 200)cm + Rộng: (100 ÷ 150)cm + Sâu: (50 ÷ 60)cm
17	Giá đỡ sản phẩm	Chiếc	03	Dùng để đỡ sản phẩm	- Có nhiều ngăn cách nhau: (30 ÷ 35)cm - Kích thước giá: + Cao: (180 ÷ 200)cm + Rộng: (120 ÷ 160)cm + Sâu: (50 ÷ 70)cm
18	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
19	Máy chiếu (projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500ANSI lumens

**Bảng 28. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KHẲM ĐÈN**

Tên nghề: Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

Mã số mô đun: MD 24

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Cưa cắt trai	Chiếc	18	Dùng để thực hành cưa, cắt họa tiết	Kích thước: - Đường kính: 0,6cm - Dài: (15 ÷ 18)cm
2	Bộ dũa	Bộ	18	Dùng để thực hành dũa chỉnh sửa chuẩn các họa tiết	Kích thước: - Dài: (25 ÷ 30)cm - Bề rộng: (1,5 ÷ 2)cm - Dày: (0,1 ÷ 0,2)cm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Dũa vuông	Chiếc	01		
	Dũa lòng mo	Chiếc	01		
	Dũa cạnh diềm	Chiếc	01		
3	Đe bằm	Chiếc	06	Dùng để thực hành đặt cưa, dũa khi bằm sửa	Kích thước: - Mặt đe 6 cạnh - Đế gỗ dày: ≥ 10cm - Đường kính: ≥ 20cm
4	Kẹp sừng	Chiếc	18	Dùng để thực hành kẹp họa tiết khi cắt, dũa	Kích thước: Dài: ≥ 12cm
5	Nhánh bằm	Bộ	01	Dùng để thực hành bằm tạo răng lược cưa	Kích thước: - Dài: (20 ÷ 22)cm - Rộng: (3 ÷ 3,5)cm - Dày: (1,5 ÷ 0,2)cm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Nhánh bằm cưa	Chiếc	18		
	Nhánh bằm dũa	Chiếc	06		
6	Dùi đục	Chiếc	18	Dùng để thực hành đục trong công việc đục gấn	Kích thước: Dài: ≥ 25cm Đầu to vuông: ≥ 3,5cm Đầu nhỏ vuông: ≥ 2cm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
7	Bộ đục	Bộ	18		Rèn bằng thép tròn
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Đục bẹt	Chiếc	01	Dùng để thực hành hạ nền mảng họa tiết	- Đường kính: $(0,5 \div 0,6)cm$ - Dài: $\geq 10cm$ - Lưỡi đục: $(0,5 \div 2)cm$
	Đục tằm	Chiếc	01	Dùng để thực hành hạ nền các mảng họa tiết có diện tích nhỏ	- Đường kính: $\geq 0,2cm$ - Dài: $\geq 10cm$ - Lưỡi đục: $\geq 0,2cm$
	Đục chặn (dận)	Chiếc	01	Dùng để thực hành đục chặn chu vi mảng	- Đường kính: $(0,2 \div 0,3)cm$ - Dài: $\geq 10cm$ - Lưỡi đục: $(0,3 \div 0,5)cm$
8	Dùi vạch	Chiếc	18	Dùng để thực hành vạch xuống nền gỗ chu vi họa tiết	- Bằng thép tròn - Kích thước: + Đường kính: $\leq 0,2cm$ + Dài: $\geq 12cm$
9	Dao tách nét	Bộ	18	Dùng để thực hành tách bỏ, tia các nét họa tiết	Kích thước: - Dài: $(20 \div 25)cm$ - Rộng: $(1,5 \div 2)cm$ - Dày: $(0,08 \div 0,1)cm$
10	Đá mài	Bộ	06		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Đá mài thô	Viên	01	Dùng để thực hành mài, sửa dũa, đục và dao tách	Tỷ lệ hạt ráp: $(200 \div 350)/cm^2$
	Đá mài mịn	Viên	01		Tỷ lệ hạt ráp: $(800 \div 1500)/cm^2$
11	Bàn can in, vẽ họa tiết	Chiếc	06	Dùng để thực hành can in sang mẫu và can hình họa tiết lên trai	Kích thước: - Dài: $(80 \div 90)cm$ - Rộng: $(40 \div 60)cm$ - Cao: $(65 \div 70)cm$
12	Bàn thao tác khảm trai	Chiếc	18	Dùng để thực hành thao tác các công đoạn chính	Kích thước: - Dài: $(80 \div 90)cm$ - Rộng: $(55 \div 60)cm$ - Cao: $(70 \div 75)cm$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
13	Hộp đựng dụng cụ	Chiếc	18	Dùng để đựng, bảo quản dụng cụ cầm tay	Kích thước: - Dài: (30 ÷ 40)cm - Rộng: (15 ÷ 20)cm - Cao: (7 ÷ 10)cm
14	Máy lấy nền	Chiếc	01	Dùng để thực hành hạ nền mảng họa tiết có diện tích lớn	Công suất: ≤ 350W
15	Máy mài cầm tay	Chiếc	01	Dùng để thực hành mài thô họa tiết đã gắn xuống nền .	Công suất: ≤ 720W
16	Tủ	Chiếc	03	Dùng để đựng dụng cụ, nguyên liệu	- Có nhiều ngăn - Kích thước: + Cao: (180 ÷ 200)cm + Rộng: (100 ÷ 150)cm + Sâu: (50 ÷ 60)cm
17	Giá đỡ sản phẩm	Chiếc	03	Dùng để đỡ sản phẩm	- Có nhiều ngăn cách nhau: (30 ÷ 35)cm - Kích thước giá: + Cao: (180 ÷ 200)cm + Rộng: (120 ÷ 160)cm + Sâu: (50 ÷ 70)cm
18	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
19	Máy chiếu (projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500ANSI lumens

Phần B
TỔNG HỢP THIẾT BỊ TỐI THIỂU
CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN
(BẮT BUỘC, TỰ CHỌN)

Bảng 29. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên nghề: Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
DỤNG CỤ, THIẾT BỊ AN TOÀN				
1	Bảo hộ lao động	Bộ	18	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Găng tay	Đôi	01	
	Khẩu trang	Chiếc	01	
	Kính bảo hộ	Chiếc	01	
	Tạp dề	Chiếc	01	
2	Phương tiện phòng cháy, chữa cháy	Bộ	01	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy chữa cháy
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Bình chữa cháy	Chiếc	01	
	Bảng tiêu lệnh chữa cháy	Chiếc	01	
3	Trang bị cứu thương	Bộ	01	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về ngành y tế
	Tủ kính có khóa bấm	Chiếc	01	
	Cáng cứu thương	Chiếc	01	
	Các dụng cụ sơ cứu	Bộ	01	
DỤNG CỤ, THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH				
4	Thép sơn	Bộ	18	Kích thước: Dài: (15 ÷ 18)cm Rộng: (3 ÷ 12)cm Dày: (0,8 ÷ 1)cm
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Thép phẳng	Chiếc	01	

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Thép chéo	Chiếc	01	- Lưỡi thép chéo: $\geq 30^\circ$ - Kích thước: + Dài: $(15 \div 18)cm$ + Rộng: $(3 \div 12)cm$ + Dày: $(0,8 \div 1)cm$
	Thép guốc	Chiếc	01	- Tay cầm dài: $\geq 25cm$ - Kích thước lưỡi: + Dài: $(3 \div 8)cm$ + Rộng: $(2 \div 10)cm$ + Dày: $(0,8 \div 1)cm$
	Thép ngắn	Chiếc	01	Kích thước: - Dài: $(6 \div 8)cm$ - Rộng: $(2 \div 10)cm$ - Dày: $(0,8 \div 1)cm$
5	Thép vẽ	Bộ	18	- Bao gồm các loại; - Kích thước: + Dài: $(15 \div 18)cm$ + Rộng: $(0,8 \div 10)cm$ + Dày: $(0,8 \div 1)cm$
6	Bút phẩy bạc	Bộ	18	- Bao gồm các loại; - Kích thước: + Cán bút dài: $(13 \div 18)cm$ + Ngọn bút dài: $(1 \div 5)cm$
7	Rây	Bộ	18	- Bao gồm các loại; - Đáy có lưới thép: $(100 \div 600) l\ddot{o}/cm^2$ - Đường kính: $(10 \div 15)cm$ - Cao: $\geq 10cm$
8	Mo sùng	Bộ	18	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Mo sùng phẳng	Chiếc	01	Kích thước: - Dài $(14 \div 18)cm$ - Rộng $(2 \div 10)cm$ - Dày $(0,1 \div 0,2)cm$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Mo sừng chéo	Chiếc	01	- Lưỡi thép chéo: $\geq 30^{\circ}$ - Kích thước: + Dài: $(15 \div 18)cm$ + Rộng: $(2 \div 10)cm$ + Dày: $(0,1 \div 0,2)cm$
	Mo sừng ngắn	Chiếc	01	Kích thước: - Dài: $(7 \div 10)cm$ - Rộng: $(2 \div 10)cm$ - Dày: $(0,1 \div 0,2)cm$
9	Bút vẽ	Bộ	18	Kích thước: - Cán bút dài: $\geq 18cm$ - Ngọn bút dài: $(1 \div 2)cm$ Cỡ bút số: $3 \div 12$
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Bút tĩa	Chiếc	01	
	Bút bẹt	Chiếc	01	
10	Bút tĩa son	Bộ	18	- Bao gồm các loại; - Kích thước: + Cán bút dài: $\geq 16cm$ + Ngọn bút dài: $(0,8 \div 2)cm$
11	Dao	Bộ	18	Lưỡi chéo: $(30 \div 45)^{\circ}$
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Dao gỡ	Chiếc	01	- Lưỡi chéo: $(30 \div 45)^{\circ}$ - Kích thước: + Dài: $(20 \div 25)cm$ + Rộng: $(1 \div 1,5)cm$ + Dày: $(0,05 \div 0,1)cm$
	Dao tách nét	Bộ	01	- Có đủ các cỡ: - Dài: $(20 \div 25)cm$ - Rộng: $(1,5 \div 2)cm$ - Dày: $(0,8 \div 1)cm$
	Dao gọt	Chiếc	01	Kích thước: - Dài $(20 \div 25)cm$ - Rộng $(2,5 \div 3)cm$ - Dày $(0,05 \div 0,1)cm$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Dao khắc	Chiếc	01	Kích thước: - Dài (20 ÷ 25)cm - Rộng (1,5 ÷ 2)cm - Dày (0,05 ÷ 0,1)cm
12	Đá mài	Bộ	06	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Đá mài thô	Viên	01	Tỷ lệ hạt ráp: (200 ÷ 350)/cm ²
	Đá mài mịn	Viên	01	Tỷ lệ hạt ráp: (800 ÷ 1500)/cm ²
13	Bay	Bộ	18	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Bay bả sơn	Chiếc	01	Kích thước: - Dài: ≥ 18cm - Rộng: ≥ 5cm
	Bay nghiền màu	Chiếc	01	Kích thước: Dài: (15 ÷ 20)cm
	Bay xương	Chiếc	01	Kích thước: Dày: (0,2 ÷ 0,3)cm
14	Ván nhào sơn	Chiếc	18	Kích thước: - Dài: (30 ÷ 35)cm - Rộng: (25 ÷ 30)cm - Dày: (0,5 ÷ 1)cm
15	Búa	Chiếc	18	- Loại vuông mỗi cạnh: ≤ 2cm - Cán búa dài: (25 ÷ 30)cm
16	Hộp đựng màu	Chiếc	18	- Có (12 ÷ 15) ngăn - Kích thước: + Dài: (25 ÷ 28)cm + Rộng: (15 ÷ 18)cm + Cao: (6 ÷ 8)cm
17	Bàn vẽ sơn	Bộ	03	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Bàn vẽ sơn to	Chiếc	01	Kích thước: - Dài: (55 ÷ 60)cm - Rộng: (20 ÷ 25)cm - Cao: (40 ÷ 45)cm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Bàn vận sơn nhỏ	Chiếc	01	Kích thước: - Dài: $(30 \div 40)cm$ - Rộng: $(10 \div 15)cm$ - Cao: $(20 \div 25)cm$
18	Chảo gang	Chiếc	03	Kích thước: - Dày: 0,2cm - Đường kính: $(50 \div 55)cm$ - Cao: $(15 \div 20)cm$
19	Thúng quấy sơn	Chiếc	03	- Bằng tre đan - Kích thước: + Đường kính: $(50 \div 55)cm$ + Cao: $(15 \div 20)cm$
20	Thanh sắt non	Chiếc	03	Dài: $\geq 30cm$
21	Mỏ vầy	Chiếc	03	Kích thước: - Dài: $(50 \div 55)cm$ - Rộng: $(25 \div 30)cm$ - Dày: $(4 \div 5)cm$
22	Thùng	Bộ	03	- Cao: $(30 \div 40)cm$ - Đường kính: $(20 \div 30)cm$
23	Chậu	Chiếc	06	Đường kính: $\geq 30cm$
24	Bếp	Chiếc	03	Loại thông dụng trên thị trường
25	Nồi nấu	Chiếc	03	- Cao: $(12 \div 15)cm$, - Đường kính: $(20 \div 23)cm$
26	Bộ thước	Bộ	06	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Thước dây	Chiếc	01	Phạm vi đo: $(0 \div 300)cm$
	Thước vuông	Chiếc	01	- Cạnh ngắn: $(0 \div 13)cm$ - Cạnh dài: $(0 \div 30)cm$
	Thước thẳng	Chiếc	01	Phạm vi đo: $(0 \div 60)cm$
	Com pa	Chiếc	01	Quay được bán kính: $\geq 15cm$
27	Cối đá	Chiếc	03	- Cao: $(20 \div 25)cm$ - Đường kính: $\geq 25cm$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
28	Kéo	Chiếc	06	- Lưỡi dài: $(15 \div 20)$ cm - Chuôi dài: ≥ 10 cm
29	Bàn xoay	Chiếc	06	- Mặt bàn dày: ≥ 5 cm - Đường kính: ≥ 70 cm
30	Cửa cắt trai	Chiếc	18	- Đường kính: 0,6cm - Dài: $(15 \div 18)$ cm
31	Bộ dũa	Bộ	18	Kích thước:
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>			- Dài: $(25 \div 30)$ cm
	<i>Dũa vuông</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	- Bề rộng: $(1,5 \div 2)$ cm
	<i>Dũa lòng mo</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	- Dày: $(0,1 \div 0,2)$ cm
32	<i>Dũa cạnh diềm</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	
	Đe băm	Chiếc	06	- Loại 6 cạnh - Đế gỗ dày: ≥ 10 cm - Đường kính: ≥ 20 cm
33	Kẹp sừng	Chiếc	18	Dài: ≥ 12 cm
34	Nhánh băm	Bộ	18	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>			
	<i>Nhánh băm cưa</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	Kích thước: - Dài: $(20 \div 22)$ cm - Rộng: $(3 \div 3,5)$ cm - Dày: $(1,5 \div 0,2)$ cm
	<i>Nhánh băm dũa</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	Kích thước: - Dài: $(20 \div 22)$ cm - Rộng: $(4 \div 4,5)$ cm - Dày: $(1,5 \div 0,2)$ cm
35	Dùi đục	Chiếc	18	Kích thước: - Dài: ≥ 25 cm - Đầu to vuông: $\geq 3,5$ cm - Đầu nhỏ vuông: ≥ 2 cm
36	Bộ đục	Bộ	18	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>			
	<i>Đục bẹt</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	- Đường kính: $(0,5 \div 0,6)$ cm - Dài: ≥ 10 cm - Lưỡi đục: $(0,5 \div 2)$ cm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Đục tấm	Chiếc	01	- Đường kính: $\geq 0,2\text{cm}$ - Dài: $\geq 10\text{cm}$ - Lưỡi đục: $\geq 0,2\text{cm}$
	Đục chặn (dận)	Chiếc	01	- Đường kính: $(0,2 \div 0,3)\text{cm}$ - Dài: $\geq 10\text{cm}$ - Lưỡi đục: $(0,3 \div 0,5)\text{cm}$
37	Dùi vạch	Chiếc	18	- Bằng thép tròn + Đường kính: $\leq 0,2\text{cm}$ + Dài: $\geq 12\text{cm}$
38	Hộp đựng dụng cụ	Chiếc	18	Kích thước: - Dài: $(30 \div 40)\text{cm}$ - Rộng: $(15 \div 20)\text{cm}$ - Cao: $(7 \div 10)\text{cm}$
39	Giá vẽ	Chiếc	18	Kích thước: - Cao: $(160 \div 180)\text{cm}$ - Rộng: $(60 \div 65)\text{cm}$ - Chân sau cao: $(150 \div 160)\text{cm}$
40	Bảng vẽ	Bộ	18	Kích thước: - Dài: $(90 \div 95)\text{cm}$ - Rộng: $(60 \div 63)\text{cm}$
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Loại to	Chiếc	01	
41	Loại nhỏ	Chiếc	01	Kích thước: - Dài: $(60 \div 63)\text{cm}$ - Rộng: $(40 \div 43)\text{cm}$
	Cặp vẽ	Chiếc	18	Kích thước: - Dài: $\geq 50\text{cm}$ - Rộng: $\geq 35\text{cm}$
42	Bảng pha màu	Chiếc	18	Kích thước: - Dài: $(25 \div 30)\text{cm}$ - Rộng: $(15 \div 20)\text{cm}$ - Dày: $(0,5 \div 1)\text{cm}$
43	Bục bệ	Bộ	01	Kích thước: - Cao: $(100 \div 110)\text{cm}$ - Mặt bục vuông: $(50 \div 55)\text{cm}$
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Bục bệ cao	Chiếc	01	

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Bục bệ thấp	Chiếc	01	Kích thước: - Cao: $(80 \div 90)cm$ - Mặt bục vuông: $(60 \div 65)cm$
44	Mẫu hình khối cơ bản	Bộ	02	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Khối lập phương	Chiếc	01	Mỗi cạnh: $\geq 17cm$
	Khối cầu	Chiếc	01	Đường kính: $\geq 15cm$
	Khối trụ	Chiếc	01	- Cao: $(15 \div 18)cm$ - Đường kính: $(10 \div 12)cm$
45	Mẫu tượng chân dung	Bộ	02	Kích thước:
	Mỗi bộ bao gồm:			- Cao: $(40 \div 45)cm$
	Tượng ông già	Chiếc	01	- Rộng: $(25 \div 30)cm$
	Tượng nam trẻ	Chiếc	01	- Dày: $(25 \div 28)cm$
	Tượng nữ trẻ	Chiếc	01	
46	Đầu tượng phác mảng	Chiếc	02	Kích thước: - Cao: $(40 \div 45)cm$ - Rộng: $(25 \div 30)cm$ - Dày: $(25 \div 28)cm$
47	Tượng toàn thân	Bộ	01	
	Mỗi bộ bao gồm:			Kích thước:
	Tượng nữ	Chiếc	01	Cao: $(60 \div 150)cm$
	Tượng nam	Chiếc	01	
48	Mẫu gỗ	Bộ	01	Kích thước:
	Mỗi bộ bao gồm:			- Dài: $\geq 15cm$
	Gỗ tự nhiên	Mẫu	03	- Rộng: $\geq 10cm$
	Gỗ nhân tạo	Mẫu	03	- Dày: $\geq 2cm$
49	Bàn, ghế vẽ sơn	Bộ	18	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Bàn	Chiếc	01	Kích thước: - Dài: $(80 \div 90)cm$ - Rộng: $(60 \div 70)cm$ - Dày: $(3,5 \div 4)cm$ - Cao: $75cm$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Ghế	Chiếc	01	Kích thước: - Mỗi cạnh:(30 ÷ 35)cm - Cao: (40 ÷ 45)cm
50	Buồng phun	Chiếc	01	- Có hệ thống hút khí và dàn mưa chống độc - Kích thước: + Rộng: ≥ 150cm + Cao: ≥ 120cm + Sâu: ≥ 100cm
51	Buồng ủ	Chiếc	03	Kích thước: - Cao: (150 ÷ 200)cm - Rộng: (100 ÷ 150)cm - Sâu: (80 ÷ 100)cm
52	Bồn mài	Bộ	06	Kích thước: - Dài: (100 ÷ 150)cm - Rộng: (35 ÷ 40)cm - Cao: (25 ÷ 30)cm
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Kệ mài	Chiếc	01	
	Bể chứa nước	Chiếc	01	
53	Bàn thao tác khảm trai	Chiếc	18	Kích thước: - Dài: (80 ÷ 90)cm - Rộng: (55 ÷ 60)cm - Cao: (70 ÷ 75)cm
54	Bàn can in, vẽ họa tiết	Chiếc	06	Kích thước: - Dài: (80 ÷ 90)cm - Rộng: (40 ÷ 60)cm - Cao: (65 ÷ 70)cm
55	Tủ	Chiếc	03	- Có nhiều ngăn - Kích thước: + Cao: (180 ÷ 200)cm + Rộng: (100 ÷ 150)cm + Sâu: (50 ÷ 60)cm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
56	Giá đỡ sản phẩm	Chiếc	03	- Có nhiều ngăn cách nhau: (30 ÷ 35)cm - Kích thước giá: + Cao: (180 ÷ 200)cm + Rộng: (120 ÷ 160)cm + Sâu: (50 ÷ 70)cm
57	Máy lấy nền	Chiếc	01	Công suất: ≤ 350W
58	Máy mài cầm tay	Chiếc	01	Công suất: ≤ 720W
59	Máy cắt trai	Chiếc	01	Công suất: (1,5 ÷ 2)kW
60	Máy mài trai	Chiếc	01	Công suất: (1,5 ÷ 2)kW
61	Máy ép trai	Chiếc	01	Kích thước: + Chiều cao: ≥ 150cm + Bàn ép: ≥ (60 x 60)cm + Thùng sắt cao: ≥ 40cm
62	Máy cắt chỉ trai	Chiếc	01	Công suất: (0,5 ÷ 1)kW
63	Máy dập hóa tiết trai	Chiếc	01	- Loại máy đột dập thủ công - Kích thước: + Cao: (60 ÷ 80)cm + Rộng: (30 ÷ 50)cm
64	Khuôn dập hóa tiết	Bộ	03	- Mỗi bộ có ≥ 5 mẫu - Dài: ≤ 1,5cm
65	Ấm kế	Chiếc	01	Khoảng đo: - Nhiệt độ: (-20 ÷ 40) ⁰ C - Độ ẩm: (10 ÷ 90)%
66	Máy phun nước	Chiếc	01	- Công suất: ≤ 40W - Tạo hơi ẩm: 350ml/h
67	Máy đánh bóng	Chiếc	01	- Công suất: ≤ 900W - Tốc độ quay: (600 ÷ 2000) vòng/ph
68	Máy mài tròn thẳng đứng	Chiếc	01	- Công suất: ≤ 1,5kW - Có đầy đủ phụ kiện kèm theo
69	Máy mài tròn nằm ngang	Chiếc	01	- Công suất: ≤ 1,5kW - Có đầy đủ phụ kiện kèm theo

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
70	Máy khuấy sơn	Bộ	01	- Công suất: (1,5 ÷ 2)kW - Tốc độ: ≥ 1500 vòng/ph - Có đầy đủ phụ kiện kèm theo
71	Máy quay ly tâm	Chiếc	01	- Công suất: 400W - Tốc độ: 350 vòng/ph
72	Máy phun sơn	Bộ	01	- Công suất: (1,5 ÷ 3)kW - Có đầy đủ phụ kiện kèm theo
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Máy nén khí	Chiếc	01	
	Súng phun sơn	Chiếc	02	
THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO				
73	Máy vi tính	Bộ	01	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
74	Máy chiếu (projector)	Bộ	01	- Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH
DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ KỸ THUẬT SƠN MÀI
VÀ KHẼM TRAI**

Trình độ: Trung cấp nghề

*(Theo Quyết định số 1634/QĐ-BLĐTBXH ngày 13 tháng 11 năm 2012
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)*

TT	Họ và tên	Trình độ	Chức vụ trong hội đồng thẩm định
1	Ông Quản Văn Giáo	Cử nhân	Chủ tịch
2	Ông Đinh Ngọc Quyền	Cử nhân	Phó chủ tịch
3	Ông Nguyễn Tiến Bộ	Kỹ sư	Ủy viên thư ký
4	Bà Lê Thị Ngọc	Cử nhân	Ủy viên
5	Bà Trần Thị Vân	Thạc sĩ	Ủy viên
6	Bà Nguyễn Thị Hương	Cử nhân	Ủy viên
7	Ông Lê Huy Văn	Kỹ sư	Ủy viên

(Xem tiếp Công báo số 595 + 596)

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ XUẤT BẢN

Địa chỉ: Số 1, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 080.44946 – 080.44417

Fax: 080.44517

Email: congbao@chinhphu.vn

Website: <http://congbao.chinhphu.vn>

In tại: Xí nghiệp Bản đồ 1 - Bộ Quốc phòng

Giá: 10.000 đồng